

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que a porcentagem de um valor é calculada pela multiplicação entre o número da porcentagem e o valor, tem-se que a quantidade de usuários que assistiram ao vídeo, q , igual a 80% da quantidade de visualizações totais, será dada por: $q = 80 \times 20 \times 3^{10} \Rightarrow q = 1\,600 \times 3^{10} \Rightarrow q = 64 \times 25 \times 3^{10} \Rightarrow q = 2^6 \times 5^2 \times 3^{10}$.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a porcentagem de um valor é calculada pela multiplicação entre o número da porcentagem e o valor.
- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a quantidade de visualizações repetidas geradas por usuários que assistiram ao vídeo mais de uma vez, tem-se que ela será igual a 20% da quantidade total de visualizações.
Além disso, ao considerar que a porcentagem de um valor é calculada pela multiplicação entre o número da porcentagem e o valor, então a quantidade de visualizações geradas por usuários que assistiram ao vídeo mais de uma vez, q , será igual a: $q = 20 \times 20 \times 3^{10} \Rightarrow q = 400 \times 3^{10} \Rightarrow q = 16 \times 25 \times 3^{10} \Rightarrow q = 2^4 \times 5^2 \times 3^{10}$.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a quantidade de visualizações repetidas geradas por usuários que assistiram ao vídeo mais de uma vez e que, além disso, a porcentagem de um valor é calculada pela multiplicação entre o número da porcentagem e o valor.
- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a quantidade total de visualizações que o vídeo terá após 10 compartilhamentos, então, como a quantidade de visualizações antes do primeiro compartilhamento foi igual a 20 e, a cada compartilhamento ela é triplicada, tem-se que a quantidade total de visualizações após 10 compartilhamentos, q , será igual a: $q = 20 \times 3^{10} \Rightarrow q = 4 \times 5 \times 3^{10} \Rightarrow q = 2^2 \times 5 \times 3^{10}$.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a quantidade total de visualizações após 10 compartilhamentos.
- D** Alternativa correta. O gerenciador do perfil concluiu que, a cada compartilhamento, a quantidade de visualizações triplica. Como o vídeo obteve 20 visualizações antes do primeiro compartilhamento, após 10 compartilhamentos, a quantidade de visualizações triplicará 10 vezes, atingindo 20×3^{10} visualizações.
Como 20% das visualizações totais são visualizações repetidas geradas por usuários que já assistiram ao vídeo, a quantidade de usuários que assistiram ao vídeo, q , será igual a $(100 - 20)\% = 80\%$ do total de visualizações. Assim, q será dado por: $q = 0,80 \times 20 \times 3^{10} \Rightarrow q = 16 \times 3^{10} \Rightarrow q = 2^4 \times 3^{10}$.
- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a quantidade de visualizações repetidas geradas por usuários que assistiram ao vídeo mais de uma vez, tem-se que ela será igual a 20% da quantidade total de visualizações.
Logo, a quantidade de visualizações repetidas geradas por usuários que já assistiram ao vídeo, q , será igual a $q = 0,20 \times 20 \times 3^{10} \Rightarrow q = 4 \times 3^{10} \Rightarrow q = 2^2 \times 3^{10}$.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a quantidade de visualizações geradas por usuários que assistiram ao vídeo mais de uma vez.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que não é necessário escrever o algarismo 0 na ordem das dezenas, pois seu valor absoluto é nulo, e que, além disso, cada unidade de centavo é representada na ordem dos décimos, conclui-se que a representação numérica do PIB per capita brasileiro em 2022 é 4 782,20.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que não é necessário escrever o algarismo 0 na ordem das dezenas e que, além disso, cada unidade de centavo é representada na ordem dos décimos.

- B** Alternativa correta. Em 2022, o PIB per capita brasileiro foi igual a quarenta e sete mil, oitocentos e dois reais e dois centavos, número composto por 4 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 8 centenas, 0 dezenas, 2 unidades, 0 décimos e 2 centésimos.

Logo, sua representação numérica, em real, é 47 802,02.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que não é necessário escrever o algarismo 0 na ordem das dezenas, pois seu valor absoluto é nulo, e, além disso, desconsiderar que os centavos pertencem à parte decimal do número, conclui-se que a representação numérica do PIB per capita brasileiro em 2022 é 47 822,00.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que não é necessário escrever o algarismo 0 na ordem das dezenas e, além disso, desconsiderasse que os centavos pertencem à parte decimal do número.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que a classe do milhão corresponde à classe dos milhares, conclui-se que a representação numérica do PIB per capita brasileiro em 2022 é 47 000 820,02.

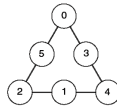
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a classe do milhão com a classe dos milhares.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que a classe do milhão corresponde à classe dos milhares, que a classe dos milhares corresponde à classe das unidades e, além disso, que um centavo (ou seja, um centésimo de real) pertence à ordem das centenas, tem-se que a representação numérica do PIB per capita brasileiro em 2022 é 47 802 200,00.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a classe do milhão corresponde à classe dos milhares, que a classe dos milhares corresponde à classe das unidades e, além disso, que um centavo pertence à ordem das centenas.

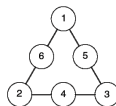
Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que o triângulo mágico será preenchido com números de 0 a 5 e que, além disso, os números colocados nos vértices devem ser pares, então o triângulo mágico pode ser preenchido da seguinte maneira:



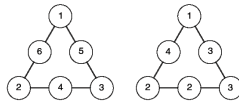
Logo, há apenas uma solução possível, com a soma em cada lado igual a 7, como afirma a alternativa A. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o triângulo mágico será preenchido por números de 0 a 5 e que, além disso, os números colocados no vértice devem ser pares.

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que os números colocados nos vértices devem estar em progressão aritmética de razão 1, começando com o número 1, então o triângulo mágico pode ser preenchido da seguinte maneira:



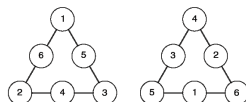
Logo, há apenas uma solução possível, com a soma em cada lado igual a 9, como afirma a alternativa B. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que os números dos vértices formam uma progressão aritmética de razão 1, começando com o número 1.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que os números colocados nos vértices devem estar em progressão aritmética de razão 1, começando com o número 1, e que, além disso é possível repetir os números, então o triângulo mágico pode ser preenchido das seguintes maneiras:



Logo, há duas soluções possíveis, com a soma em cada lado igual a 7 ou 9, como afirma a alternativa C. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que os números colocados nos vértices devem estar em progressão aritmética de razão 1, começando com o número 1 e que, além disso, é possível repetir os números.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que os números colocados nos vértices devem estar em progressão aritmética de razão 1, então o triângulo mágico pode ser preenchido das seguintes maneiras:

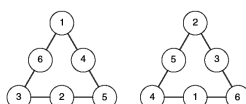


Logo, há duas soluções possíveis, com a soma em cada lado igual a 9 ou 12, como afirma a alternativa D.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que os números dos vértices formam uma progressão aritmética de razão 1.

- E** Alternativa correta. O triângulo mágico deve ser preenchido com números de 1 a 6, sem repetição, então como os números colocados nos vértices devem formar uma progressão aritmética de razão igual a 2, os vértices podem ser preenchidos de duas maneiras: com os números 1, 3 e 5 ou os números 2, 4 e 6.

Além disso, como as somas dos números em cada lado devem ser iguais, o triângulo mágico pode ser preenchido das seguintes maneiras:



Logo, há duas soluções possíveis, com a soma em cada lado igual a $1 + 6 + 3 = 10$ ou $2 + 5 + 4 = 11$, como afirma a alternativa E.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. Analisando a imagem, observa-se que a sala de teatro tem, ao todo, 60 assentos. Como a pessoa deseja escolher um assento na seção 2, ela tem 13 assentos disponíveis, dos quais 6 são reservados para pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade e seus acompanhantes.

Logo, como ela não escolherá um assento reservado, a razão entre a quantidade de assentos que ela pode escolher e a quantidade total de assentos é igual a

$$\frac{13 - 6}{60} = \frac{7}{60}$$

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a razão entre a quantidade de assentos sem reserva na seção 2 e o total de assentos, observa-se que a seção 2 tem 12 assentos sem restrições.

Logo, a razão entre quantidade de assentos sem reserva na seção 2 e a quantidade total de assentos é igual a $\frac{12}{60}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a razão entre quantidade de assentos sem reserva na seção 2 e o total de assentos.

- C** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que a pessoa deseja escolher um assento na seção 2, a quantidade de assentos sem reserva disponíveis é igual a 25.

Logo, a razão entre a quantidade de assentos que essa pessoa pode escolher e a quantidade total de assentos é igual a $\frac{25}{60}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que a pessoa deseja escolher um assento na seção 2.

- D** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que alguns assentos são reservados e que, além disso, a pessoa deseja escolher um assento na seção 2, a quantidade total de assentos disponíveis é igual a 34.

Logo, a razão entre a quantidade de assentos que essa pessoa pode escolher e a quantidade total de assentos é igual a $\frac{34}{60}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que alguns assentos são reservados e que, além disso, a pessoa deseja escolher um assento na seção 2.

- E** Alternativa incorreta. Como esse teatro tem 60 assentos, dos quais 12 são reservados, $60 - 12 = 48$ assentos não possuem reserva.

Ao considerar que o enunciado solicita a razão entre a quantidade de assentos sem reserva e a quantidade total de assentos, tem-se que a razão é igual a $\frac{48}{60}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a razão entre a quantidade de assentos sem reserva e a quantidade total de assentos.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que a superfície lateral s do cilindro de diâmetro d e altura h é igual a $s = \pi \cdot d^2 \cdot h$, tem-se que a área lateral do objeto é igual a:

$$s = \pi \cdot d^2 \cdot h \Rightarrow s = 3 \cdot 0,25^2 \cdot 202 \Rightarrow s = 37,875 \text{ m}^2.$$

Como são utilizados um total de 3 mL para cada 5 m^2 limpos da obra, tem-se que, para a limpeza dos $151,5 \text{ m}^2$, serão necessários um total de produto igual a:

$$T = 37,875 \cdot \frac{3}{5} \Rightarrow T \approx 22,7 \text{ mL}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a superfície lateral do cilindro com o seu volume e, além disso, confundisse o valor do raio com o valor do diâmetro.

- B** Alternativa incorreta. Considerando que a superfície lateral s do cilindro de raio r e altura h é igual a $s = \pi \cdot r^2 \cdot h$, tem-se que a área lateral do objeto é igual a:

$$s = \pi \cdot r^2 \cdot h \Rightarrow s = 3 \cdot 0,125^2 \cdot 202 \Rightarrow s \approx 9,5 \text{ m}^2.$$

Assumindo que serão necessários 5 mL de produto para cada metro quadrado, tem-se que o total T de produto necessário será igual a $T = 9,5 \cdot 5 = 47,5 \text{ mL}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a superfície lateral do cilindro com o seu volume e, além disso, considerasse que são necessários 5 mL do produto para cada metro quadrado.

- C** Alternativa correta. A obra tem o formato cilíndrico com 202 metros de profundidade e 0,25 m de diâmetro. Logo, o raio do cilindro é igual a $\frac{0,25}{2} = 0,125 \text{ m}$.

Assim, a superfície S que deve ser limpa é igual à área lateral do objeto com raio $r = 0,125 \text{ m}$ e altura $h = 202 \text{ m}$, ou seja, $S = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h \Rightarrow S = 2 \cdot 3 \cdot 0,125 \cdot 202 \Rightarrow S = 151,5 \text{ m}^2$.

Como são utilizados um total de 3 mL para cada 5 m^2 limpos da obra, tem-se que, para a limpeza dos $151,5 \text{ m}^2$, serão necessários um total de produto igual a:

$$T = 151,5 \cdot \frac{3}{5} \Rightarrow T = 90,9 \text{ mL}$$

- D** Alternativa incorreta. Considerando que o enunciado solicita o total de superfície que será limpa com o produto, tem-se que a superfície S que deve ser limpa é igual à área lateral do objeto com raio $r = 0,125 \text{ m}$ e altura $h = 202 \text{ m}$, ou seja, $S = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h \Rightarrow S = 2 \cdot 3 \cdot 0,125 \cdot 202 \Rightarrow S = 151,5 \text{ m}^2$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita o total de superfície da obra que será limpa.

- E** Alternativa incorreta. Considerando corretamente a superfície interna da obra, tem-se que a sua área lateral é igual a $151,5 \text{ m}^2$. Assumindo que são necessários 5 mL do produto para realizar a limpeza de 3 m^2 de superfície, tem-se que serão necessários um total de produto igual a:

$$T = 151,5 \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow T = 252,5 \text{ mL}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o valor numérico da quantidade de produto necessária com o valor numérico do total de superfície que pode ser limpa.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao confundir a quantidade de calças e sapatos que a pessoa levou na viagem I, então a massa da bagagem na viagem I pode ser representada por $12x + 3y + 4z = 10$ (I).

Como a equação que representa a massa da bagagem na viagem II é $18x + 3y + 2z = 10$ (II), ao subtrair a equação (II) da (I), tem-se:
 $12x - 18x + 3y - 3y + 4z - 2z = 10 - 10 \Rightarrow$
 $\Rightarrow -6x + 2z = 0 \Rightarrow 3x = z$. Portanto, ao diminuir um sapato, a pessoa consegue adicionar mais 3 camisetas em sua mala, mantendo a massa em 10 kg.

Além disso, ao considerar que a massa de uma camiseta é igual a massa de uma calça, então ao retirar uma calça da mala, ela poderá adicionar mais uma camiseta.

Logo, como nessa viagem ela levará uma calça e um sapato a menos que na viagem II, a quantidade máxima de camisetas que ela poderá levar na mala é igual a $18 + 3 + 1 = 22$ camisetas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a quantidade de calças e sapatos que a pessoa levou na viagem I e, além disso, considerasse que a massa de uma camiseta é igual a massa de uma calça.

- B** Alternativa correta. A pessoa utilizou uma mesma mala para levar seus itens, que totalizou em uma massa de 10 kg.

Sendo x a massa de cada camiseta, y a massa de cada calça e z a massa de cada sapato, tem-se que como, na viagem I, a pessoa levou 12 camisetas, 4 calças e 3 sapatos, a massa total da bagagem pode ser representada por $12x + 4y + 3z = 10$ (I).

Da mesma forma, como, na viagem II, ela levou 18 camisetas, 3 calças e 2 sapatos, a massa total da bagagem pode ser representada por $18x + 3y + 2z = 10$ (II).

Como nessa viagem ela levará 2 calças, 1 sapato e ela deseja levar o máximo de camisetas, sendo n a quantidade de camisetas levadas nessa viagem, a massa total da bagagem pode ser representada por $nx + 2y + z = 10$ (III).

Ao subtrair a equação (II) da (I), tem-se:
 $12x + 4y + 3z - 18x - 3y - 2z = 10 - 10 \Rightarrow$
 $\Rightarrow -6x + y + z = 0 \Rightarrow 6x = y + z$. Portanto, ao diminuir uma calça e um sapato, a pessoa consegue adicionar mais 6 camisetas em sua mala, mantendo a massa em 10 kg.

Logo, como nessa viagem ela levará uma calça e um sapato a menos que na viagem II, a quantidade máxima de camisetas que ela poderá levar nessa viagem é igual a $18 + 6 = 24$ camisetas.

- C** Alternativa incorreta. Como a massa de 6 camisetas é igual a massa de uma calça e um sapato, a quantidade máxima de camisetas que a pessoa poderá levar na mala para que sua massa seja igual a 10 kg, é igual a 24.

Ao considerar que se pede a quantidade de camisetas e calças que a pessoa levará nessa viagem, então como ela levará 2 calças, a quantidade máxima de camisetas e calças é igual a $24 + 2 = 26$ itens.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que se pede a quantidade de camisetas e calças que a pessoas poderá levar na mala.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que a massa de uma calça é igual a massa de um sapato, então como a massa de seis camisetas é igual a massa de uma calça e um sapato, tem-se que ao diminuir uma calça ou um sapato da mala, ela pode adicionar 3 camisetas.

Além disso, ao considerar que a pessoa apenas levará camisetas, então como na viagem II ela levou 18 camisetas, três calças e dois sapatos, nessa viagem ela levará 5 calças ou sapatos a menos.

Logo, a quantidade máxima de camisetas que ela poderá levar nessa viagem é igual a $18 + 5 \cdot 3 = 18 + 15 = 33$ camisetas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a massa de uma calça e de um sapato são iguais e que, além disso, a pessoa levará apenas camisetas na mala.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que a quantidade de sapatos e a quantidade de camisetas são inversamente proporcionais, então como na viagem I a pessoa levou 12 camisetas e 3 sapatos e nessa viagem ela levará um sapato, a quantidade máxima de camisetas que ela poderá levar é igual a

$$\begin{cases} 3 \text{ sapatos} & \text{---} & 12 \text{ camisetas} \\ 1 \text{ sapato} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = 3 \cdot 12 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = 36 \text{ camisetas.}$$

Além disso, ao considerar que se pede a quantidade máxima de itens que a pessoa poderá levar para que a massa de sua bagagem seja igual a 10 kg, tem-se que a quantidade é igual a $36 + 2 + 1 = 39$ itens.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a quantidade de camisetas e de sapatos são inversamente proporcionais e que, além disso, se pede a quantidade total de itens.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. O volume total do dado é calculado pela diferença entre o volume do cubo e o volume retirado do isopor.

Ao desconsiderar que o dado possui 21 cavidades para marcar suas numerações, então o volume retirado do isopor V_r é igual a:

$$V_r = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow V_r = \frac{4 \cdot 3 \cdot 10^3}{3} \Rightarrow V_r = 4 \cdot 1000 \Rightarrow V_r = 4000 \text{ cm}^3.$$

Portanto, como o volume do cubo é $V_c = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$, o volume total do dado V_d é igual a $V_d = V_c - V_r \Rightarrow V_d = 1\,000\,000 - 4\,000 \Rightarrow V_d = 996\,000 \text{ cm}^3$.

Por fim, como a densidade do isopor é $d = 0,01 \text{ g/cm}^3$, a massa do dado decorativo m é igual a $m = d \cdot V_d \Rightarrow m = 0,01 \cdot 996\,000 \Rightarrow m = 9\,960 \text{ g}$.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se desconsiderasse que o dado possui 21 cavidades para marcar suas numerações.

- B** Alternativa incorreta. O volume total do dado é calculado pela diferença entre o volume do cubo e o volume retirado do isopor.

Ao considerar que a fórmula do volume de uma esfera V_e de raio r é dada por $V_e = 4\pi r^2$, então, como é retirado do cubo 21 semiesferas, o volume retirado do isopor V_r é igual a:

$$V_r = 21 \cdot \frac{4\pi r^2}{2} \Rightarrow V_r = 21 \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 10^2}{2} \Rightarrow V_r = 21 \cdot 6 \cdot 100 \Rightarrow V_r = 12\,600 \text{ cm}^3.$$

Portanto, como o volume do cubo é $V_c = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$, o volume total do dado V_d é igual a $V_d = V_c - V_r \Rightarrow V_d = 1\,000\,000 - 12\,600 \Rightarrow V_d = 987\,400 \text{ cm}^3$.

Por fim, como a densidade do isopor é $d = 0,01 \text{ g/cm}^3$, a massa do dado decorativo m é igual a $m = d \cdot V_d \Rightarrow m = 0,01 \cdot 987\,400 \Rightarrow m = 9\,874 \text{ g}$.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse a área superficial das semiesferas, em vez do volume.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que a fórmula do volume de uma esfera V_e de raio r é dada por $V_e = 4\pi r^2$ e que, além disso, as cavidades formadas para marcar as numerações dos dados são esferas, o volume retirado do isopor V_r é igual a $V_r = 21 \cdot 4\pi r^2 \Rightarrow V_r = 21 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 10^2 \Rightarrow V_r = 252 \cdot 100 \Rightarrow V_r = 25\,200 \text{ cm}^3$.

Como o volume total do dado V_d é calculado pela diferença entre o volume do cubo $V_c = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$ e o volume retirado V_r , tem-se que $V_d = V_c - V_r \Rightarrow V_d = 1\,000\,000 - 25\,200 \Rightarrow V_d = 974\,800 \text{ cm}^3$.

Por fim, como a densidade do isopor é $d = 0,01 \text{ g/cm}^3$, a massa do dado decorativo m é igual a $m = d \cdot V_d \Rightarrow m = 0,01 \cdot 974\,800 \Rightarrow m = 9\,748 \text{ g}$.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se desconsiderasse que as cavidades são formadas por semiesferas e, além disso, considerasse a área superficial, em vez do volume das cavidades.

- D** Alternativa correta. O volume total do dado é calculado pela diferença entre o volume do cubo e o volume retirado do isopor.

Como o volume de um cubo V_c , de aresta a , é dado por $V_c = a^3$, o volume do cubo que forma o dado é igual a $V_c = a^3 \Rightarrow V_c = 100^3 \Rightarrow V_c = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$.

Para representar as numerações de cada face do dado, foram retiradas semiesferas de acordo com a numeração, então, como o dado é numerado de 1 a 6, foram retiradas no total $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ semiesferas.

Além disso, cada semiesfera tem diâmetro $d = 20 \text{ cm}$, então o raio das semiesferas é $r = 10 \text{ cm}$.

O volume de uma esfera V_e , de raio r , é calculado por

$$V_e = \frac{4}{3}\pi r^3, \text{ logo o volume retirado do isopor } V_r \text{ é igual a:}$$

$$V_r = 21 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow V_r = 21 \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 10^3}{3} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow V_r = 21 \cdot 2 \cdot 1000 \Rightarrow V_r = 42\,000 \text{ cm}^3.$$

Portanto, o volume total do dado V_d é igual a $V_d = V_c - V_r \Rightarrow V_d = 1\,000\,000 - 42\,000 \Rightarrow V_d = 958\,000 \text{ cm}^3$.

Por fim, como a densidade do isopor é $d = 0,01 \text{ g/cm}^3$, a massa do dado decorativo m é igual a $m = d \cdot V_d \Rightarrow m = 0,01 \cdot 958\,000 \Rightarrow m = 9\,580 \text{ g}$.

- E** Alternativa incorreta. O volume total do dado é calculado pela diferença entre o volume do cubo e o volume retirado do isopor.

Ao considerar que a fórmula do volume de uma esfera V_e de diâmetro d é dada por $V_e = 4\pi d^2$, então, como é retirado do cubo 21 semiesferas, o volume retirado do isopor V_r é igual a:

$$V_r = 21 \cdot \frac{4\pi d^2}{2} \Rightarrow V_r = 21 \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 20^2}{2} \Rightarrow V_r = 21 \cdot 6 \cdot 400 \Rightarrow V_r = 50\,400 \text{ cm}^3.$$

Portanto, como o volume do cubo é $V_c = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$, o volume total do dado V_d é igual a $V_d = V_c - V_r \Rightarrow V_d = 1\,000\,000 - 50\,400 \Rightarrow V_d = 949\,600 \text{ cm}^3$.

Por fim, como a densidade do isopor é $d = 0,01 \text{ g/cm}^3$, a massa do dado decorativo m é igual a $m = d \cdot V_d \Rightarrow m = 0,01 \cdot 949\,600 \Rightarrow m = 9\,496 \text{ g}$.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse a área superficial das semiesferas, em vez do volume e, além disso, o diâmetro das semiesferas, em vez do raio.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que, após a seleção dos 6 artigos, serão selecionados exatamente 4 artigos para compor a recomendação final, tem-se que o total de recomendações é igual a:

$$\frac{20!}{14! \times 6!} \times \frac{6!}{2! \times 4!}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que exatamente 4 artigos serão selecionados para a recomendação final.

- B** Alternativa incorreta. Considerando que o total de maneiras de combinar n elementos em grupos com p elementos é igual a $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!}$ e, além disso,

considerando que o total de maneiras de realizar as recomendações corresponde à soma do total de combinações calculadas, tem-se que:

$$\frac{20!}{6!} + \frac{6!}{4!} + \frac{6!}{5!} + \frac{6!}{6!}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o conceito de combinação com o conceito de permutação com repetição e, além disso, confundisse o princípio multiplicativo com o princípio aditivo.

- C** Alternativa incorreta. Considerando que o total de maneiras de combinar n elementos em grupos com p elementos é igual a $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!}$, tem-se que o total de

maneiras distintas de selecionar 6 dos 20 artigos disponíveis no banco é igual $\binom{20}{6} = \frac{20!}{6!}$.

Assim, o total de maneiras de se escolher 4, 5 ou 6 artigos a partir dos 6 selecionados é igual a:

$$4 \text{ artigos: } \frac{6!}{4!},$$

$$5 \text{ artigos: } \frac{6!}{5!},$$

$$6 \text{ artigos: } \frac{6!}{6!}.$$

Portanto, o total de recomendações é igual a

$$\frac{20!}{6!} \times \left(\frac{6!}{4!} + \frac{6!}{5!} + \frac{6!}{6!} \right)$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o conceito de combinação com o conceito de permutação com repetição.

- D** Alternativa incorreta. Considerando que o total de maneiras de realizar as recomendações é igual à soma do total de combinações calculadas, tem-se que:

$$\frac{20!}{14! \times 6!} + \frac{6!}{2! \times 4!} + \frac{6!}{1! \times 5!} + \frac{6!}{0! \times 6!}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o princípio multiplicativo com o princípio aditivo.

- E** Alternativa correta. O total de maneiras de combinar n elementos em grupos com p elementos é igual a $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$. Assim, o total de maneiras

distintas de selecionar 6 dos 20 artigos disponíveis no banco é igual à combinação vinte elementos,

$$\text{tomados dois a dois } \binom{20}{6} = \frac{20!}{14! \times 6!}.$$

Após essa seleção, serão escolhidos pelo menos 4 artigos para compor a recomendação final. Portanto, podem ser escolhidos 4, 5 ou 6 artigos no total, e para cada uma dessas opções, há um total de combinações igual a:

$$4 \text{ artigos: } \frac{6!}{2! \times 4!};$$

$$5 \text{ artigos: } \frac{6!}{1! \times 5!};$$

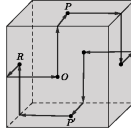
$$6 \text{ artigos: } \frac{6!}{0! \times 6!}.$$

Como inicialmente são escolhidos 6 artigos dentre os 20 e, em seguida, podem ser escolhidos pelo menos 4 artigos para compor a recomendação final, tem-se que o total de recomendações é igual a:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{20!}{14! \times 6!} \times \frac{6!}{2! \times 4!} \right) + \left(\frac{20!}{14! \times 6!} \times \frac{6!}{1! \times 5!} \right) + \left(\frac{20!}{14! \times 6!} \times \frac{6!}{0! \times 6!} \right) = \\ & = \frac{20!}{14! \times 6!} \times \left(\frac{6!}{2! \times 4!} + \frac{6!}{1! \times 5!} + \frac{6!}{0! \times 6!} \right) \end{aligned}$$

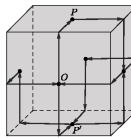
Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. O robô, inicialmente posicionado no centro da face superior, P , desloca até o centro da próxima face, realiza uma conversão para esquerda e repete o processo até retornar ao ponto inicial P , alternando o lado de conversão.
- Durante o deslocamento inicial, apresentado na imagem, o robô converte à direita para chegar ao ponto P' , então a próxima conversão é realizada para a esquerda e o robô se desloca até o ponto R .
- Após isso, o robô converte à direita, chegando ao ponto O e por fim, converte à esquerda para retornar ao ponto inicial P , realizando o trajeto representado a seguir:



Logo, a projeção ortogonal do trajeto sobre o plano da base, após sua movimentação, é o apresentado pela alternativa A.

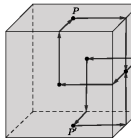
- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que o robô converterá à direita novamente no ponto P' e que, além disso, o robô converterá novamente à esquerda no ponto O , então o trajeto realizado pelo robô será o seguinte:



Logo, a projeção ortogonal do trajeto sobre o plano da base é o apresentado pela alternativa B.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o robô converterá à direita novamente no ponto P' e que, além disso, o robô converterá novamente à esquerda no ponto O .

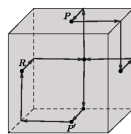
- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que ao chegar último ponto apresentado P' , o robô converterá à direita novamente, alternando o lado de conversão ao chegar ao centro das faces seguintes, até retornar ao ponto inicial P , então o trajeto realizado pelo robô será o seguinte:



Logo, a projeção ortogonal do trajeto sobre o plano da base é o apresentado pela alternativa C.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que ao chegar ao ponto P' , o robô converterá à direita, em vez da esquerda.

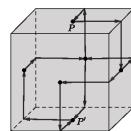
- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que o robô converterá à esquerda novamente no ponto R , então o trajeto realizado pelo robô será o seguinte:



Logo, a projeção ortogonal do trajeto sobre o plano da base é o apresentado pela alternativa D.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o robô converterá à esquerda novamente no ponto R .

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que o robô será reposicionado no ponto P após realizar os deslocamentos iniciais apresentados na imagem, então o trajeto total, incluindo o deslocamento inicial, será o seguinte:



Logo, a projeção ortogonal do trajeto sobre o plano da base é o apresentado pela alternativa E.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o robô será reposicionado no ponto P após realizar os deslocamentos iniciais apresentados na imagem.

Gabarito: C

- A Alternativa incorreta. Ao considerar que a quantidade de carbono-14 presente no fóssil se reduz pela metade a cada século, a expressão que representa essa quantidade, Q , em função da quantidade inicial Q_0 , após t séculos, é dada por: $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-t}$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a quantidade de carbono-14 presente no fóssil se reduz pela metade a cada século.

- B Alternativa incorreta. Ao considerar que a variação da quantidade de carbono-14 a cada 57 séculos é representada pelo produto entre o período e a variável do tempo t , tem-se que a expressão que representa essa quantidade, Q , em função da quantidade inicial Q_0 , após t séculos, é dada por: $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-57t}$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a variação da quantidade de carbono-14 é representada pelo produto entre o período e a variável do tempo.

- C Alternativa correta. A quantidade de carbono-14 presente no fóssil é calculada pela função $Q(t)$, em que t é o tempo decorrido após a morte do ser vivo, em séculos.

Como a quantidade de carbono-14 se reduz à metade da quantidade inicialmente presente no ser vivo a cada 5 700 anos e, considerando que 1 século é igual a 100 anos, tem-se que para um tempo de 5 700 anos, ou seja, $t = 57$ séculos, a função Q é igual a

$$Q(57) = \frac{Q_0}{2} \Rightarrow Q(57) = Q_0 \cdot 2^{-1} \Rightarrow Q(57) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{57}{57}}$$

Do mesmo modo, a quantidade de carbono-14 presente no fóssil para $t = 11\ 400$ e $t = 17\ 100$ anos, é dado por:

$$\begin{aligned} Q(114) &= \frac{Q(57)}{2} \Rightarrow Q(114) = \frac{Q_0 \cdot 2^{-1}}{2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow Q(114) = Q_0 \cdot 2^{-2} \Rightarrow Q(114) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{114}{57}} \\ Q(171) &= \frac{Q(114)}{2} \Rightarrow Q(171) = \frac{Q_0 \cdot 2^{-2}}{2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow Q(171) = Q_0 \cdot 2^{-3} \Rightarrow Q(171) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{171}{57}} \end{aligned}$$

Portanto, a cada século, a quantidade de carbono-14 é multiplicada por $2^{-\frac{1}{57}}$ e a expressão que representa

a quantidade de carbono-14 presente no fóssil, em função da quantidade inicial, Q_0 , após t séculos, é dada por: $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{57}}$

- D Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que o enunciado solicita a expressão em função do tempo em séculos e, além disso, considerar que a variação da quantidade de carbono-14 a cada 57 séculos é representada pelo produto entre o período e a variável do tempo t , tem-se que a expressão que representa a quantidade de carbono-14 presente no fóssil, Q , em função da quantidade inicial Q_0 , após t séculos, é dada por: $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-5\ 700t}$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o enunciado solicita a expressão em função do tempo em séculos e, além disso, considerasse que a variação da quantidade de carbono-14 é representada pelo produto entre o período e a variável do tempo.

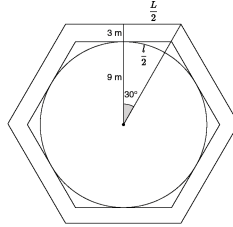
- E Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que o enunciado solicita a expressão em função do tempo em séculos, a expressão que representa a quantidade de carbono-14 presente no fóssil, Q , em função da quantidade inicial Q_0 , após t séculos, é dada por:

$$Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{5\ 700}}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o enunciado solicita a expressão em função do tempo em séculos.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Considerando corretamente o lado do hexágono circunscrito à circunferência e assumindo que a área da pista de caminhada A_c será igual ao produto entre o perímetro do hexágono circunscrito na circunferência e a largura da pista, tem-se que: $A_c = 6 \cdot 10,2 \cdot 3 \Rightarrow A_c \approx 184 \text{ m}^2$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a área da pista de caminhada será igual ao produto do perímetro do hexágono circunscrito com a largura da pista de caminhada.
- B** Alternativa correta. Como a pista será circunscrita à praça, o seu formato hexagonal regular terá dois hexágonos concêntricos: um com lado l e outro com lado L , devido à largura de 3 m da pista, conforme a imagem a seguir:



Pela relação da tangente, tem-se que lado l de um hexágono regular circunscrito em um círculo de raio r é igual a $L = \frac{2r\sqrt{3}}{3}$

Assim, o lado de cada um dos hexágonos é igual a:

$$l : \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{9}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{l}{18} \Rightarrow l = \frac{18\sqrt{3}}{3} \text{ m};$$

$$L : \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\frac{L}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{12}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{L}{24} \Rightarrow L = \frac{24 \cdot \sqrt{3}}{3} \text{ m}.$$

Como a área A de um hexágono de lado L é igual a $A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$, a área da pista de caminhada A_p será

igual à diferença entre a área do hexágono maior e a área do hexágono menor, assim, a área calculada pela empreiteira foi aproximadamente

$$A_p = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2} - \frac{3l^2\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A_p = \frac{3\sqrt{3}}{2}(L^2 - l^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_p = 2,55 \left(\left(\frac{24\sqrt{3}}{3} \right)^2 - \left(\frac{18\sqrt{3}}{3} \right)^2 \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_p = 2,55(192 - 108) \Rightarrow A_p \approx 214 \text{ m}^2$$

- C** Alternativa incorreta. Considerando corretamente o lado do hexágono mais externo à circunferência e assumindo que a área da pista de caminhada A_c será igual ao produto entre o perímetro do hexágono e a largura da pista, tem-se que: $A_c = 6 \cdot 13,6 \cdot 3 \Rightarrow A_c \approx 245 \text{ m}^2$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a área da pista de caminhada será igual ao produto do perímetro do hexágono mais externo à praça com a largura da pista de caminhada.

- D** Alternativa incorreta. Considerando que $\operatorname{tg}(30^\circ) = \sqrt{3}$,

tem-se que o lado de cada um dos hexágonos é igual a:

$$l : \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{9}} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{l}{18} \Rightarrow l = 18\sqrt{3} \text{ m};$$

$$L : \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\frac{L}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{12}} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{L}{24} \Rightarrow L = 24\sqrt{3} \text{ m}.$$

Assumindo que a área da praça é igual à área do hexágono de lado a igual a $a = L - l$, tem-se que a área total A_r da praça será igual a:

$$A_r = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A_r = \frac{3 \cdot (24\sqrt{3} - 18\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_r = \frac{3 \cdot (6\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{2} \Rightarrow A_r = \frac{3 \cdot 108 \cdot \sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$

$$A_r \approx 275 \text{ m}^2$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o valor de $\operatorname{tg}(30^\circ)$ com o valor de $\operatorname{tg}(60^\circ)$ e, além disso, considerasse que área da pista é igual à área de um hexágono com lado igual à diferença entre o lado do hexágono mais externo e o hexágono circunscrito à praça.

- E** Alternativa incorreta. Considerando que $\operatorname{tg}(30^\circ) = 1$, tem-se que o lado l do hexágono circunscrito à circunferência da praça é igual a:

$$l : \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{9}} \Rightarrow 1 = \frac{l}{18} \Rightarrow l = 18 \text{ m}.$$

Assumindo que a área da pista de caminhada A_c será igual ao produto entre o perímetro do hexágono circunscrito na circunferência e a largura da pista, tem-se que: $A_c = 6 \cdot 18 \cdot 3 \Rightarrow A_c = 324 \text{ m}^2$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o valor de $\operatorname{tg}(30^\circ)$ com o valor de $\operatorname{tg}(45^\circ)$ e, além disso, considerasse que a área da pista de caminhada será igual ao produto do perímetro do hexágono circunscrito com a largura da pista de caminhada.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que o marceneiro comprará as tábuas em uma única loja e, além disso, desconsiderar os descontos oferecidos por algumas lojas, o marceneiro comprará as tábuas na loja onde soma dos preços originais for a menor.
- A soma dos preços das tábuas em cada loja é igual a:
- Loja 1: $63 + 42 + 48 = \text{R\$ } 153,00$;
- Loja 2: $70 + 40 + 39 = \text{R\$ } 149,00$;
- Loja 3: $75 + 36 + 44 = \text{R\$ } 155,00$.
- Logo, o marceneiro deverá comprar as tábuas A, B e C na loja 2.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o marceneiro comprará as tábuas em uma única loja e, além disso, desconsiderasse os descontos oferecidos por algumas lojas.
- B** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar o desconto oferecido pela loja 1, as melhores opções para comprar as tábuas são:
- Comprar cada tábua na loja onde seu preço original for o menor, resultando em uma compra de $63 + 36 + 39 = \text{R\$ } 138,00$;
- Comprar as três tábuas na loja 3, para receber o desconto, resultando em uma compra de $75 + 36 + 44 - 29 = \text{R\$ } 126,00$.
- Logo, o marceneiro deverá comprar as tábuas A, B e C na loja 3.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse o desconto oferecido pela loja 1.
- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que o marceneiro deseja gastar o maior valor possível na compra das tábuas, ele comprará as tábuas nas lojas onde seus preços forem os maiores.
- Os maiores preços de cada tábua são:
- Tábua A: R\$ 75,00, na loja 3;
- Tábua B: R\$ 42,00, na loja 1;
- Tábua C: R\$ 48,00, na loja 1.
- Logo, o marceneiro deverá comprar a tábua A na loja 3 e as tábuas B e C na loja 1.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o marceneiro deseja gastar o maior valor possível com a compra das tábuas.
- D** Alternativa correta. O marceneiro deseja gastar o mínimo possível ao comprar as tábuas. Ao avaliar o menor preço original de cada tábua, tem-se que a tábua A mais barata custa R\$ 63,00 na loja 1, a tábua B mais barata custa R\$ 36,00 na loja 3 e a tábua C mais barata custa R\$ 39,00 na loja 2, somando um valor total de $63 + 36 + 39 = \text{R\$ } 138,00$.
- Como a loja 1 oferece um desconto de R\$ 20,00 na compra das tábuas A e B, ao comprar as tábuas A e B na loja 1 e a tábua C na loja 2, ele gastará $63 + 42 - 20 + 39 = \text{R\$ } 124,00$.
- Além disso, a loja 3 oferece um desconto de R\$ 29,00 na compra das três tábuas, resultando em uma compra de $75 + 36 + 44 - 29 = \text{R\$ } 126,00$.
- Logo, para ter o menor gasto com a compra das tábuas, o marceneiro deverá comprar as tábuas A e B na loja 1 e a tábua C na loja 2.
- E** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar os descontos oferecidos em algumas lojas, o marceneiro comprará cada tábua na loja onde seu preço original for o menor.
- Os menores preços para cada tábua são:
- Tábua A: R\$ 63,00, na loja 1;
- Tábua B: R\$ 36,00, na loja 3;
- Tábua C: R\$ 39,00, na loja 2.
- Logo, o marceneiro deverá comprar as tábuas A na loja 1, B na loja 3 e C na loja 2.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse os descontos oferecidos em algumas lojas.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a área lateral em milímetro quadrado, e como a bainha de mielina tem raio igual a $6 \cdot 10^{-3}$ mm e reveste o axônio por uma extensão total $c = 1$ mm, sua superfície lateral S é igual a $S = 2\pi rc \Rightarrow S = 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \Rightarrow S = 36 \cdot 10^{-3} \Rightarrow S = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ mm}^2$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a superfície lateral em milímetro quadrado.

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que o comprimento de uma circunferência C , de raio r , é calculado por $C = \pi r^2$ e que, além disso, o enunciado solicita a superfície lateral em milímetro quadrado, e como a bainha de mielina tem raio igual a $6 \cdot 10^{-3}$ mm e reveste o axônio por uma extensão total $c = 1$ mm, sua superfície lateral S é igual a $S = \pi r^2 c \Rightarrow S = 3 \cdot (6 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1 \Rightarrow S = 108 \cdot 10^{-6} \Rightarrow S \approx 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ mm}^2$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o comprimento de uma circunferência C , de raio r , é calculado por $C = \pi r^2$ e que, além disso, o enunciado solicita a superfície lateral em milímetro quadrado.

- C** Alternativa incorreta. A bainha de mielina tem raio igual a $6 \cdot 10^{-3}$ mm e reveste o axônio por uma extensão total $c = 1$ mm. Portanto, sua superfície lateral S é igual a $S = 2\pi rc \Rightarrow S = 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \Rightarrow S = 36 \cdot 10^{-3} \Rightarrow S = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ mm}^2$.

Ao considerar que $1 \text{ mm}^2 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, a superfície lateral da bainha de mielina, em metro quadrado, é igual a $3,6 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3} = 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que $1 \text{ mm}^2 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que o comprimento de uma circunferência C , de raio r , é calculado por $C = \pi r^2$, e como a bainha de mielina tem raio igual a $6 \cdot 10^{-3}$ mm e reveste o axônio por uma extensão total $c = 1$ mm, sua superfície lateral S é igual a $S = \pi r^2 c \Rightarrow S = 3 \cdot (6 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1 \Rightarrow S = 108 \cdot 10^{-6} \Rightarrow S \approx 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ mm}^2$.

Além disso, ao considerar que $1 \text{ mm}^2 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, a superfície lateral da bainha de mielina, em metro quadrado, é igual a $1,1 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-3} = 1,1 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o comprimento de uma circunferência C , de raio r , é calculado por $C = \pi r^2$ e que, além disso, $1 \text{ mm}^2 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$.

- E** Alternativa correta. A bainha de mielina tem formato cilíndrico com raio igual a $6 \cdot 10^{-3}$ mm e reveste o axônio por uma extensão total $c = 1$ mm.

Portanto, como a superfície lateral de um cilindro, S , de raio r e altura h , é calculada por $S = 2\pi rh$, a superfície lateral da bainha de mielina, S , é igual a $S = 2\pi rc \Rightarrow S = 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \Rightarrow S = 36 \cdot 10^{-3} \Rightarrow S = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ mm}^2$.

Além disso, como $1 \text{ mm}^2 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$, a superfície lateral da bainha de mielina, em metro quadrado, é igual a $3,6 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-6} = 3,6 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2$.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que o número de programadores e o tempo, em dias, necessário para a finalização do projeto são grandezas diretamente proporcionais, tem-se que o número de dias x necessários para que a nova equipe conclua o projeto é igual a:

$$\begin{cases} 15 \text{ programadores} & \text{---} & 36 \text{ dias} \\ 12 \text{ programadores} & \text{---} & x \text{ dias} \end{cases} \Rightarrow 15 \cdot x = 12 \cdot 36 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{12 \cdot 36}{15} = \frac{432}{15} = 28,8$$

Desse modo, serão necessários 29 dias, no mínimo, para que esse projeto seja finalizado.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o número de programadores e o tempo necessário para a finalização do projeto são grandezas diretamente proporcionais.

- B** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar a redução de 3 membros na equipe de programadores, conclui-se que serão necessários $60 - 24 = 36$ dias, no mínimo, para que esse projeto seja finalizado.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que a equipe de programadores tenha sofrido uma redução de três pessoas.

- C** Alternativa correta. Após 24 dias desde o início do desenvolvimento, com a equipe completa de 15 programadores, faltariam $60 - 24 = 36$ dias para finalização total do projeto. No entanto, como 3 programadores saíram da equipe nesse mesmo dia, o novo número de trabalhadores após essa redução é igual a $15 - 3 = 12$. Assim, como o número de programadores e o tempo necessário para a finalização do projeto são grandezas inversamente proporcionais, tem-se que o número de dias x necessários para que a nova equipe conclua o projeto é igual a:

$$\begin{cases} 15 \text{ programadores} & \text{---} & 36 \text{ dias} \\ 12 \text{ programadores} & \text{---} & x \text{ dias} \end{cases} \Rightarrow 15 \cdot 36 = 12 \cdot x \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{15 \cdot 36}{12} = \frac{(3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 12)}{12} = 3 \cdot 5 \cdot 3 = 45$$

Portanto, serão necessários 45 dias, no mínimo, para que esse projeto seja finalizado.

- D** Alternativa incorreta. Considera-se, inicialmente, que o número de programadores e o tempo necessário para a finalização do projeto são grandezas diretamente proporcionais. Além disso, ao desconsiderar que, durante o projeto, o número de programadores foi alterado, admite-se que, para 12 programadores, o número x de dias para finaliza o projeto é dado por:

$$\begin{cases} 15 \text{ programadores} & \text{---} & 60 \text{ dias} \\ 12 \text{ programadores} & \text{---} & x \text{ dias} \end{cases} \Rightarrow 15 \cdot x = 12 \cdot 60 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{12 \cdot 60}{15} = \frac{(3 \cdot 4) \cdot (5 \cdot 12)}{3 \cdot 5} = 4 \cdot 12 = 48$$

Ainda, admitindo que o enunciado pede a quantidade total de dias para que o projeto seja finalizado, conclui-se que serão necessários 48 dias, no mínimo. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o número de programadores e o tempo necessário para a finalização do projeto são grandezas diretamente proporcionais. Além disso, caso se desconsiderasse que, durante o projeto, o número de programadores foi alterado e, ainda, caso se admitisse que o enunciado pede a quantidade total de dias para que o projeto seja finalizado.

- E** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que, durante o projeto, o número de programadores foi alterado, admite-se que, para 12 programadores, o número x de dias para finalizar o projeto é dado por:

$$\begin{cases} 15 \text{ programadores} & \text{---} & 60 \text{ dias} \\ 12 \text{ programadores} & \text{---} & x \text{ dias} \end{cases} \Rightarrow 15 \cdot 60 = 12 \cdot x \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{15 \cdot 60}{12} = \frac{(3 \cdot 5) \cdot (5 \cdot 12)}{12} = 3 \cdot 5 \cdot 5 = 75$$

Ainda, como passaram 24 dias, tem-se que ainda serão necessários $75 - 24 = 51$ dias, no mínimo, para que esse projeto seja finalizado.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que, durante o projeto, o número de programadores foi alterado.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. Como o cliente pode escolher até 3 modelos de ladrilhos distintos para compor o seu padrão, é necessário avaliar a quantidade de maneiras possíveis para cada quantidade distinta.

1 modelo: como há quatro modelos e cada um pode ser escolhido nas cores clara ou escura, o total de escolhas possíveis é igual a $4 \cdot 2 = 8$;

2 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 2 para compor o padrão, o total de duplas

é igual a $C_2^4 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$

Como cada peça pode ser da cor clara ou escura, para cada par há um total de combinações de cores igual a $2 \cdot 2 = 4$.

Assim, o total de combinações distintas de ladrilhos que o cliente pode formar selecionando 2 modelos é igual a $6 \cdot 4 = 24$;

3 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 3 para compor o padrão, o total de trios é

igual a $C_3^4 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{1!3!} = 4$

Como cada ladrilho pode ser da cor clara ou escura, para cada trio há um total de combinações de cores igual a $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Assim, o total de combinações distintas de ladrilhos que o cliente pode formar selecionando 3 modelos é igual a $4 \cdot 8 = 32$.

Assim, o total de o total de combinações distintas de ladrilhos que o cliente pode selecionar para formar um ladrilhamento é igual a $8 + 24 + 32 = 64$ maneiras.

- B** Alternativa incorreta. Considerando que o cliente deve escolher exatamente 3 modelos de ladrilho para compor o seu ladrilhamento, tem-se que, como há quatro modelos e serão escolhidos 3 para compor o

padrão, o total de trios é igual a $C_3^4 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{1!3!} = 4$

Como cada peça pode ser da cor clara ou escura, para cada trio há um total de combinações de cores igual a $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Assim, o total de combinações distintas de ladrilhos que o cliente pode selecionar para formar um ladrilhamento é igual a $4 \cdot 8 = 32$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o cliente deve escolher exatamente 3 modelos de ladrilhos distintos.

- C** Alternativa incorreta. Considerando que o fato de haver duas opções de cores para cada modelo de ladrilho implica que é necessário apenas dobrar a quantidade total de maneiras de se selecionar os modelos de ladrilhos, tem-se que:

1 modelo: como há quatro modelos, o total de maneiras de se escolher um dos quatro modelos de

ladrilhos é igual a $C_1^4 = \binom{4}{1} = \frac{4!}{3!1!} = 4$

2 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 2 para compor o padrão, o total de duplas

é igual a $C_2^4 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$

3 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 3 para compor o padrão, o total de trios é

igual a $C_3^4 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{1!3!} = 4$

Assim, o total de combinações distintas de ladrilhos que o cliente pode selecionar para formar um ladrilhamento é igual a $(4 + 6 + 4) \cdot 2 = 14 \cdot 2 = 28$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse as possíveis combinações de cores.

- D** Alternativa incorreta. Considerando corretamente a quantidade de maneiras de se escolher um dos tipos de modelo para realizar o ladrilhamento, tem-se que, como há quatro modelos e cada um pode ser escolhido nas cores clara ou escura, o total de escolhas possíveis é igual a $4 \cdot 2 = 8$;

Assumindo que para 2 ou três modelos distintos não há distinção de cores, tem-se que o total de maneiras de se escolher as duplas ou trios de modelos é:

2 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 2 para compor o padrão, o total de duplas

é igual a $C_2^4 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$

3 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 3 para compor o padrão, o total de trios é

igual a $C_3^4 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{1!3!} = 4$

Assim, o total de combinações distintas de ladrilhos que o cliente pode selecionar para formar um ladrilhamento é igual a $8 + 6 + 4 = 18$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse as possíveis combinações de cores para os ladrilhamentos com 2 e 3 modelos distintos.

- E** Alternativa incorreta. Ignorando que cada modelo tem duas cores distintas, tem-se que a quantidade total de maneiras de se selecionar os modelos de ladrilhos é igual a:

1 modelo: como há quatro modelos, o total de maneiras de se escolher um dos quatro modelos de

ladrilhos é igual a $C_1^4 = \binom{4}{1} = \frac{4!}{3!1!} = 4$

2 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 2 para compor o padrão, o total de duplas

é igual a $C_2^4 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$

3 modelos: como há quatro modelos e serão escolhidos 3 para compor o padrão, o total de trios é

igual a $C_3^4 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{1!3!} = 4$

Assim, o total de combinações distintas de ladrilhos que o cliente pode selecionar para formar um ladrilhamento é igual a $4 + 6 + 4 = 14$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse que cada modelo de ladrilho tem um total de 2 cores.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que o holofote escolhido será aquele que alcança a menor distância, tem-se que a menor distância obtida entre a base do holofote e o centro do feixe de luz é igual a 1,7 m, obtida com o holofote da opção I.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o holofote escolhido será aquele que alcança a menor distância.

- B** Alternativa incorreta. A maior distância entre a base do holofote e o centro do feixe de luz é obtida quando o holofote da opção III é utilizado.

Ao considerar que o enunciado solicita a altura em que o holofote é posicionado, tem-se que a altura é igual a $h = 2,6$ m.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a altura que o holofote foi posicionado para obter a maior distância.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que a maior distância entre a base do holofote e o centro do feixe de luz é obtida com o holofote posicionado na maior altura, o holofote escolhido será o da opção II, posicionado a um ângulo $\alpha = 45^\circ$ e altura $h = 3,8$ m.

Logo, a distância entre a base do holofote e o centro do feixe de luz, d , é igual a

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{d}{h} \Rightarrow \operatorname{tg}(45^\circ) = \frac{d}{3,8} \Rightarrow d = 3,8 \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a maior distância entre a base do holofote e o centro do feixe de luz é obtida com o holofote posicionado na maior altura.

- D** Alternativa correta. A altura da saída do feixe de luz, h , o raio central do feixe de luz e a distância d entre a base do holofote e o centro do feixe de luz C , formam um triângulo retângulo, em que os catetos são h e d . Além disso, o ângulo α é o ângulo oposto à distância d e adjacente à altura h .

Portanto, a distância atingida d pode ser calculada pela tangente do ângulo α e, para cada opção de holofote, a distância d é igual a:

$$\text{Opção I: } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{d}{h} \Rightarrow \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{d}{3,0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d = 3,0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow d = 1,7 \text{ m;}$$

$$\text{Opção II: } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{d}{h} \Rightarrow \operatorname{tg}(45^\circ) = \frac{d}{3,8} \Rightarrow d = 3,8 \text{ m;}$$

$$\text{Opção III: } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{d}{h} \Rightarrow \operatorname{tg}(60^\circ) = \frac{d}{2,6} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d = 2,6\sqrt{3} \Rightarrow d \approx 4,4 \text{ m.}$$

Logo, a maior distância entre a base do holofote e o centro do feixe de luz é de aproximadamente 4,4 m, obtida com o holofote da opção III.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que a tangente de um ângulo é calculada pela razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto, tem-se que a distância da base do holofote e o centro do feixe de luz, d , de cada opção é dada por:

$$\text{Opção I: } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{h}{d} \Rightarrow \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{3,0}{d} \Rightarrow d = \frac{3,0}{\frac{\sqrt{3}}{3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d = \frac{9}{1,7} \Rightarrow d \approx 5,3 \text{ m;}$$

$$\text{Opção II: } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{h}{d} \Rightarrow \operatorname{tg}(45^\circ) = \frac{3,8}{d} \Rightarrow d = 3,8 \text{ m;}$$

$$\text{Opção III: } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{h}{d} \Rightarrow \operatorname{tg}(60^\circ) = \frac{2,6}{d} \Rightarrow d = \frac{2,6}{\sqrt{3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d \approx 1,5 \text{ m}$$

Logo, a maior distância entre a base do holofote e o centro do feixe de luz é aproximadamente 5,3 m, obtida com o holofote da opção I.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a tangente de um ângulo é calculada pela razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que são vendidos um total de dois bolos por semana, o total arrecadado com a venda de bolos é igual a $2 \cdot 200 = 400$ reais. Como q é a quantidade total de produtos vendidos semanalmente, o total de doces vendidos pela confeitaria é igual a $q - 2$. Cada doce é vendido com um preço médio de R\$ 10,00. Logo, o total médio T arrecadado ao longo dos seis dias de funcionamento semanal é igual a $T = (q - 2) \cdot 10 + 400 \Rightarrow T = 10q - 20 + 400 \Rightarrow T = 10q + 380$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a quantidade semanal de bolos vendidos com a quantidade vendida diariamente.
- B** Alternativa incorreta. Considerando que o total de doces vendidos é igual a q , e assumindo que o valor arrecadado semanalmente com a venda de bolos é igual a $2 \cdot 200 = 400$ reais, o total médio T arrecadado ao longo dos seis dias de funcionamento semanal é igual a $T = q \cdot 10 + 400 \Rightarrow T = 10q + 400$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a quantidade semanal de bolos vendidos com a quantidade vendida diariamente e, além disso, considerasse que a quantidade q representa o total de doces vendidos semanalmente.
- C** Alternativa correta. A quantidade total arrecadada com a venda dos dois bolos diários ao longo dos seis dias da semana é igual a $2 \cdot 6 \cdot 200 = 2\,400$ reais. Como q é a quantidade total de produtos vendidos semanalmente, o total de doces vendidos pela confeitaria é igual a $q - (2 \cdot 6) = q - 12$. Cada doce é vendido com um preço médio de R\$ 10,00. Logo, o total médio T arrecadado ao longo dos seis dias de funcionamento semanal é igual a $T = (q - 12) \cdot 10 + 2\,400 \Rightarrow T = 10q - 120 + 2\,400 \Rightarrow T = 10q + 2\,280$.
- D** Alternativa incorreta. Considerando que o total de doces vendidos é igual a q e calculando corretamente a quantidade total arrecadada com a venda dos bolos, o total médio T arrecadado ao longo dos seis dias de funcionamento semanal é igual a $T = q \cdot 10 + 2\,400 \Rightarrow T = 10q + 2\,400$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a quantidade q representa o total de doces vendidos semanalmente.
- E** Alternativa incorreta. Assumindo que a confeitaria funciona sete dias por semana, são vendidos $7 \cdot 2 = 14$ bolos por semana, e o total arrecadado com a venda é igual a $2 \cdot 7 \cdot 200 = 2\,800$ reais. Cada doce é vendido por um preço médio de R\$ 10,00. Logo, o total médio T arrecadado ao longo dos sete dias de funcionamento semanal é igual a $T = (q - 14) \cdot 10 + 2\,800 \Rightarrow T = 10q - 140 + 2\,800 \Rightarrow T = 10q + 2\,660$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a confeitaria funciona sete dias por semana.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que a escala indicada é volumétrica, em vez de linear, então 1 cm^3 do produto original é representado por 20 cm^3 na decoração promocional.

Portanto, o volume interno disponível da decoração é igual a:

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ — } 20 \\ 50 \text{ — } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{50 \cdot 20}{1} \Rightarrow x = 1000 \text{ cm}^3 \right.$$

Logo, como $1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$, o volume interno disponível da decoração promocional é igual a 1 L .

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a escala indicada é volumétrica.

- B** Alternativa correta. A decoração promocional foi confeccionada em escala com o produto original, então os dois objetos apresentam uma razão de semelhança entre seus volumes, que é igual à razão de semelhança linear elevada ao cubo.

Como a escala linear utilizada é $20 : 1$, 1 cm^3 do produto original será representado por 20^3 cm^3 na decoração.

Logo, como o volume interno do produto original é igual a 50 cm^3 , o volume da decoração é igual a $V = 50 \cdot 20^3 \Rightarrow V = 50 \cdot 8\,000 \Rightarrow V = 400\,000 \text{ cm}^3$.

Por fim, como $1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$, o volume interno disponível da decoração promocional, em litro, é igual a:

$$\left\{ \begin{array}{l} 1000 \text{ cm}^3 \text{ — } 1 \text{ L} \\ 400\,000 \text{ cm}^3 \text{ — } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{400\,000 \cdot 1}{1000} \Rightarrow \right.$$

$\Rightarrow x = 400 \text{ L}$.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que a escala indicada é volumétrica, em vez de linear, então 1 cm^3 do produto original é representado por 20 cm^3 na decoração.

Além disso, ao considerar que o enunciado solicita o volume interno disponível da decoração em centímetro cúbico, o volume interno disponível da decoração promocional é igual a

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ — } 20 \\ 50 \text{ — } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{50 \cdot 20}{1} \Rightarrow x = 1000 \text{ cm}^3 \right.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a escala indicada é volumétrica e, além disso, que o enunciado solicita o volume interno disponível em centímetro cúbico.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita o volume interno disponível da decoração promocional em centímetro cúbico, tem-se que ele é igual a $V = 50 \cdot 20^3 \Rightarrow V = 50 \cdot 8\,000 \Rightarrow V = 400\,000 \text{ cm}^3$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita o volume interno disponível em centímetro cúbico.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que a escala indicada é volumétrica, em vez de linear, então 1 cm^3 real é representado por 20 cm^3 na decoração promocional.

Portanto, o volume interno disponível da decoração é igual a

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ — } 20 \\ 50 \text{ — } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{50 \cdot 20}{1} \Rightarrow x = 1000 \text{ cm}^3 \right.$$

Além disso, ao considerar que $1 \text{ cm}^3 = 1\,000 \text{ L}$, o volume interno disponível da decoração promocional é igual a $1\,000 \cdot 1\,000 = 1\,000\,000 \text{ L}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a escala indicada é volumétrica e que, além disso, $1 \text{ cm}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. Como entre 19 h 25 min e 19 h 50 min, a altura da vela diminuiu de 24,0 cm para 22,6 cm, o tempo decorrido foi: $t = 19 \text{ h } 50 \text{ min} - 19 \text{ h } 25 \text{ min} \Rightarrow t = 25 \text{ min}$. Nesse intervalo a vela queimou: $h = 24,0 - 22,6 \Rightarrow h = 1,4 \text{ cm}$ da sua altura.

Além disso, como a altura da vela e seu tempo de queima são grandezas diretamente proporcionais, tem-se que 24,0 cm dessa vela queimarão em x minutos:

$$\begin{cases} 1,4 \text{ cm} & \text{---} & 25 \text{ min} \\ 24,0 \text{ cm} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow 1,4x = 25 \cdot 24,0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{600,0}{1,4} \Rightarrow x \approx 428,6 \text{ min}$$

Logo, como 60 minutos equivalem a 1 hora, o tempo total de queima dessa vela, em hora, será igual a

$$\frac{428,6}{60} \approx 7,14 \text{ h.}$$

Por fim, como $6,8 \leq 7,14 < 9,3$, ao manter o ritmo, o tempo total de queima dessa vela pertence ao intervalo $[6,8; 9,3)$.

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita o tempo que demorará para o restante da vela queimar, tem-se que, como 1,4 cm de vela queimou em 25 minutos, os 22,6 cm restantes queimarão em x minutos:

$$\begin{cases} 1,4 \text{ cm} & \text{---} & 25 \text{ min} \\ 22,6 \text{ cm} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow 1,4x = 25 \cdot 22,6 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{565,0}{1,4} \Rightarrow x \approx 403,6 \text{ min}$$

Logo, como 60 minutos equivalem a 1 hora, o restante

$$\text{da vela queimar} \text{ em } \frac{403,6}{60} \approx 6,72 \text{ h.}$$

Por fim, como $5,2 \leq 6,72 < 6,8$, ao manter o ritmo de queima, o tempo que demorará para o restante da vela queimar pertence ao intervalo $[5,2; 6,8)$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita o tempo que demorará para o restante da vela queimar.

- C** Alternativa incorreta. Como 1,4 cm dessa vela queimou em 25 minutos, os 24,0 cm queimarão em x minutos:

$$\begin{cases} 1,4 \text{ cm} & \text{---} & 25 \text{ min} \\ 24,0 \text{ cm} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow 1,4x = 25 \cdot 24,0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{600,0}{1,4} \Rightarrow x \approx 428,6 \text{ min}$$

Ao considerar que 100 minutos equivalem a 1 hora, o tempo total para a queima de toda a vela, em hora,

$$\text{será igual a } \frac{428,6}{100} \approx 4,29 \text{ h.}$$

Logo, como $4,1 \leq 4,29 < 5,2$, ao manter o ritmo, o tempo de queima total dessa vela pertence ao intervalo $[4,1; 5,2)$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que 1 hora equivale a 100 minutos.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita o tempo que demorará para o resto da vela queimar, tem-se que, como 1,4 cm de vela queimou em 25 minutos, os 22,6 cm restantes queimarão em x minutos:

$$\begin{cases} 1,4 \text{ cm} & \text{---} & 25 \text{ min} \\ 22,6 \text{ cm} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow 1,4x = 25 \cdot 22,6 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{565,0}{1,4} \Rightarrow x \approx 403,6 \text{ min}$$

Além disso, ao considerar que 100 minutos equivalem a 1 hora, o restante da vela queimar

$$\text{em } \frac{403,6}{100} \approx 4,04 \text{ h.}$$

Por fim, como $1,7 \leq 4,04 < 4,1$, ao manter o ritmo, o tempo que demorará para o restante da vela queimar pertence ao intervalo $[1,7; 4,1)$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita o tempo que demorará para o restante da vela queimar e, além disso, considerasse que 1 hora equivale a 100 minutos.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que a altura e o tempo de queima da vela são grandezas inversamente proporcionais, tem-se que, como 1,4 cm de vela queimou em 25 minutos, os 24,0 cm queimarão em x minutos:

$$\begin{cases} 1,4 \text{ cm} & \text{---} & 25 \text{ min} \\ 24,0 \text{ cm} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow 24x = 1,4 \cdot 25 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = \frac{35,0}{24} \Rightarrow x \approx 1,5 \text{ min}$$

Logo, como 60 minutos equivalem a 1 hora, o tempo de queima total dessa vela, em hora, será igual a

$$\frac{1,5}{60} \approx 0,03 \text{ h.}$$

Por fim, como $0,0 \leq 0,03 < 1,7$, ao manter o ritmo, o tempo de queima total dessa vela pertence ao intervalo $[0,0; 1,7)$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a altura e o tempo de queima são grandezas inversamente proporcionais.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que a área de um círculo de raio r é calculada por $A = 2\pi r$, então a região cortada atualmente tem área igual a $A_{\text{atual}} = 2\pi r \Rightarrow A_{\text{atual}} = 2 \cdot 3 \cdot 6 \Rightarrow A_{\text{atual}} = 36 \text{ m}^2$. Além disso, ao considerar que se pede a medida do raio da nova região, então como a nova região deverá ter o dobro da área da região cortada atualmente, tem-se que o novo raio, R , será igual a

$$A_{\text{nova}} = 2 \cdot A_{\text{atual}} \Rightarrow 2\pi R = 2 \cdot 36 \Rightarrow 3R = 36 \Rightarrow \\ \Rightarrow R = \frac{36}{3} \Rightarrow R = 12,0 \text{ m.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a área de um círculo de raio r é calculada por $A = 2\pi r$ e que, além disso, se pede a medida do raio da nova região.

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que se pede a medida do raio da nova região, tem-se que como a região cortada atualmente tem área igual a $A_{\text{atual}} = 108 \text{ m}^2$ e a nova região deverá ter o dobro da área atual, o novo raio R será igual a

$$A_{\text{nova}} = 2 \cdot A_{\text{atual}} \Rightarrow \pi R^2 = 2 \cdot 108 \Rightarrow 3R^2 = 216 \Rightarrow \\ \Rightarrow R^2 = \frac{216}{3} \Rightarrow R = \sqrt{72} \Rightarrow R \approx 8,5 \text{ m.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que se pede a medida do raio da nova região.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que a área de um círculo de raio r é calculada por $A = 2\pi r$, então a região cortada atualmente tem área igual a $A_{\text{atual}} = 2\pi r \Rightarrow A_{\text{atual}} = 2 \cdot 3 \cdot 6 \Rightarrow A_{\text{atual}} = 36 \text{ m}^2$. Como será adicionado um cabo extensor para cortar uma região com o dobro da área da região cortada atualmente, tem-se que o comprimento do cabo extensor, c , deverá ser igual a

$$A_{\text{nova}} = 2 \cdot A_{\text{atual}} \Rightarrow 2\pi r = 2 \cdot 36 \Rightarrow 3(6 + c) = 36 \Rightarrow \\ \Rightarrow 6 + c = \frac{36}{3} \Rightarrow c = 12 - 6 \Rightarrow c = 6,0 \text{ m.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a área de um círculo de raio r é calculada por $A = 2\pi r$.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que a região cortada atualmente tem diâmetro igual a 6 m, então seu raio r é igual a 3 m.

Além disso, ao considerar que a área de um círculo de raio r é calculada por $A = 2\pi r$, então a região cortada atualmente tem área igual a $A_{\text{atual}} = 2\pi r \Rightarrow A_{\text{atual}} = 2 \cdot 3 \cdot 3 \Rightarrow A_{\text{atual}} = 18 \text{ m}^2$.

Como será adicionado um cabo extensor para cortar uma região com o dobro da área da região cortada atualmente, tem-se que o comprimento do cabo extensor, c , deverá ser igual a

$$A_{\text{nova}} = 2 \cdot A_{\text{atual}} \Rightarrow 2\pi r = 2 \cdot 18 \Rightarrow 3(3 + c) = 18 \Rightarrow \\ \Rightarrow 3 + c = \frac{18}{3} \Rightarrow c = 6 - 3 \Rightarrow c = 3,0 \text{ m.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o diâmetro da região cortada atualmente é igual a 6 m e que, além disso, a área de um círculo de raio r é calculada por $A = 2\pi r$.

- E** Alternativa correta. A área A de um círculo de raio r é calculada por $A = \pi r^2$, então como a região cortada atualmente tem raio $r = 6 \text{ m}$, sua área é igual $A_{\text{atual}} = \pi r^2 \Rightarrow A_{\text{atual}} = 3(5 + 1)^2 \Rightarrow A_{\text{atual}} = 3 \cdot 6^2 \Rightarrow A_{\text{atual}} = 108 \text{ m}^2$. Como será adicionado um cabo extensor para cortar uma região com o dobro da área da região cortada atualmente, tem-se que o comprimento do cabo c deverá ser igual a

$$A_{\text{nova}} = 2 \cdot A_{\text{atual}} \Rightarrow \pi R^2 = 2 \cdot 108 \Rightarrow 3(6 + c)^2 = 216 \Rightarrow \\ \Rightarrow 6 + c = \sqrt{72} \Rightarrow c = 6\sqrt{2} - 6 \Rightarrow c \approx 2,5 \text{ m.}$$

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. Como a região mais elevada da peça tem parte de seu contorno com formato arredondado, a vista superior dessa região apresenta formato arredondado.

A região menos elevada da peça tem apenas uma das suas duas pontas arredondadas, enquanto a outra tem formato de quina. Dessa forma, a imagem que melhor representa a vista superior da peça projetada é a da alternativa A.

- B** Alternativa incorreta. Considerando que a peça não tem contornos arredondados, a imagem que melhor representa a vista superior da peça projetada é a da alternativa B.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse que a peça apresenta contornos arredondados.

- C** Alternativa incorreta. Considerando corretamente que a parte mais elevada da peça tem parte de seu contorno arredondado e assumindo que a parte menos elevada da peça tem duas pontas em formato de quinas, a imagem que melhor representa a vista superior da peça projetada é a da alternativa C.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse que a região menos elevada tem uma das suas pontas com formato arredondado.

- D** Alternativa incorreta. Considerando corretamente que o contorno da região menos elevada tem uma quina e uma região arredondada e assumindo que a região mais elevada não tem contornos arredondados, a imagem que melhor representa a vista superior da peça projetada é a da alternativa D.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a região mais elevada não tem contornos arredondados.

- E** Alternativa incorreta. Considerando que a peça tem todos os seus contornos arredondados, a imagem que melhor representa a vista superior da peça projetada é a da alternativa E.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse que a região menos elevada tem uma quina.

Gabarito: **D**

A Alternativa incorreta. Assumindo que a quantidade de borracha seja suficiente, pois, em cada lado da raquete, restará um total equivalente a um quadrado com medida de lado igual a $8,5 - 7 = 1,5$ cm, tem-se que a quantidade de borracha disponível será suficiente, pois sobrará $2 \cdot 1,5^2 = 4,5$ cm² de borracha. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a quantidade de borracha seria suficiente e, além disso, assumisse que a quantidade restante será igual à área de um quadrado cujo lado é igual à diferença entre as medidas das arestas das figuras planas.

B Alternativa incorreta. Considerando que a área a_h de um hexágono regular de lado l é dada por: $a_h = 6 \cdot l$, assim a área total do hexágono de lado 7 cm é igual a $a_h = 6 \cdot l \Rightarrow a_h = 6 \cdot 7 = 42$ cm².

Portanto, a área total a_T da raquete será igual à superfície dos dois lados da raquete, ou seja, $a_T = 42 \cdot 2 \Rightarrow a_T = 84$ cm².

Considerando que a área a_q de um quadrado de lado L é igual a $a_q = 4 \cdot L$, tem-se que a área total do quadrado de lado 8,5 cm é igual a $a_q = 4 \cdot 8,5 = 34$ cm².

Assim, a área total a_i das duas folhas de borracha será igual a $a_i = 34 \cdot 2 = 68$ cm².

Portanto, a quantidade de borracha disponível será insuficiente, pois faltará $84 - 68 = 16$ cm² de borracha.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a área de uma figura plana com o seu perímetro.

C Alternativa incorreta. Considerando que a área a_h de um hexágono regular de lado l é dada por: $a_h = l^2$, assim a área total do hexágono de lado 7 cm é igual a $a_h = l^2 \Rightarrow a_h = 7^2 = 49$ cm².

Portanto, a área total a_T da raquete será igual à superfície dos dois lados da raquete, ou seja, $a_T = 49 \cdot 2 \Rightarrow a_T = 98$ cm².

Como a quantidade disponível de borracha é igual a 144,5 cm², tem-se que a quantidade de borracha disponível será suficiente, pois sobrará $144,5 - 98 = 46,5$ cm² de borracha.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a área de um hexágono regular é igual ao quadrado da medida do seu lado.

D Alternativa correta. A área total A_H de um hexágono regular de lado l é dada por: $A_H = \frac{3l^2\sqrt{3}}{2}$. Portanto, a

área da superfície de contato de um dos lados da raquete hexagonal com 7 cm de lado será igual a:

$$A_H = \frac{3l^2\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A_H = \frac{3 \cdot 7^2 \cdot 1,7}{2} \Rightarrow A_H = 1,5 \cdot 49 \cdot 1,7 \Rightarrow \Rightarrow A_H \approx 125 \text{ cm}^2$$

Portanto, a área total A_T da raquete será igual à superfície dos dois lados da raquete, ou seja, $A_T = 125 \cdot 2 \Rightarrow A_T = 250$ cm².

A área total A_Q de um quadrado de lado L é dada por: $A_Q = L^2$. Portanto, a área de uma das folhas de borracha com 8,5 cm de lado é igual a $A_Q = 8,5^2 = 72,25$ cm².

Assim, a área total A_i das duas folhas de borracha será igual a $A_i = 72,25 \cdot 2 = 144,5$ cm².

Portanto, a quantidade de borracha disponível será insuficiente, pois faltará, aproximadamente, $250 - 144,5 = 105,5$ cm² de borracha.

E Alternativa incorreta. Considerando que o hexágono terá 8,5 cm de lado, sua área a_h será igual a

$$a_h = \frac{3l^2\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a_h = \frac{3 \cdot 8,5^2 \cdot 1,7}{2} \Rightarrow a_h = 1,5 \cdot 72,25 \cdot 1,7 \Rightarrow \Rightarrow a_h \approx 184 \text{ cm}^2$$

Considerando que o quadrado terá 7 cm de lado, sua área a_q será igual a $a_q = 7^2 = 49$ cm².

Ignorando que a raquete tem dois lados, a quantidade de borracha disponível será insuficiente, pois faltará, aproximadamente, $184 - 49 = 135$ cm² de borracha.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as medidas da área de superfície da raquete com as medidas das folhas de borracha e, além disso, ignorasse que a raquete tem dois lados.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que quatro alunos ingressaram no período vespertino, a turma passou a ter $23 + 4 = 27$ alunos.

Além disso, ao confundir as médias de idade, considerou-se que a idade média dos alunos era 36,5 anos antes da entrada dos novos alunos e passou a ser 33,9 anos.

Logo, a idade média dos alunos que ingressaram no período vespertino é dada por:

$$\begin{aligned} m' &= \frac{23m + 4m_4}{27} \Rightarrow 33,9 = \frac{23 \cdot 36,5 + 4m_4}{27} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 33,9 \cdot 27 = 839,5 + 4m_4 \Rightarrow m_4 = \frac{915,3 - 839,5}{4} \Rightarrow \\ &\Rightarrow m_4 = \frac{75,8}{4} \Rightarrow m_4 \approx 19,0 \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que quatro alunos ingressaram no período vespertino e, além disso, confundisse as médias das idades.

- B** Alternativa correta. No início do semestre, o período vespertino era composto por 23 alunos, com uma idade média igual a $m = 33,9$ anos.

Após a transferência de quatro alunos para o período noturno, a turma passou a ter $23 - 4 = 19$ alunos, com uma nova média de $m' = 36,5$ anos.

Portanto, como a soma das idades dos alunos do período vespertino no início do semestre S é igual à soma da idade dos alunos que permaneceram S' e dos alunos que mudaram de período S_4 , a idade média dos alunos que mudaram de turno m_4 é dada por:

$$\begin{aligned} S &= S' + S_4 \Rightarrow 23m = 19m' + 4m_4 \Rightarrow \\ &\Rightarrow 23 \cdot 33,9 = 19 \cdot 36,5 + 4m_4 \Rightarrow 4m_4 = 779,7 - 693,5 \Rightarrow \\ &\Rightarrow 4m_4 = 86,2 \Rightarrow m_4 = \frac{86,2}{4} \Rightarrow m_4 \approx 21,6 \end{aligned}$$

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que a idade média dos alunos que mudaram de período é calculada pela média aritmética das idades médias antes e após a saída dos quatro alunos, tem-se que a idade média m_4 é igual a:

$$m_4 = \frac{m + m'}{2} \Rightarrow m_4 = \frac{33,9 + 36,5}{2} \Rightarrow m_4 = 35,2$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a média aritmética das médias das idades.

- D** Alternativa incorreta. Ao confundir as médias das idades, considerou-se que antes da saída dos quatro alunos, a média da idade dos alunos era $m = 36,5$ anos e, após a saída, passou a ser igual a $m' = 33,9$ anos.

Logo, a idade média dos alunos que mudaram de período m_4 é igual a:

$$\begin{aligned} m' &= \frac{23m - 4m_4}{19} \Rightarrow 33,9 = \frac{23 \cdot 36,5 - 4m_4}{19} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 4m_4 = 839,5 - 33,9 \cdot 19 \Rightarrow m_4 = \frac{839,5 - 644,1}{4} \Rightarrow \\ &\Rightarrow m_4 = \frac{195,4}{4} \Rightarrow m_4 \approx 48,9 \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as médias das idades.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que quatro alunos ingressaram na turma vespertina, a turma passou a ter $23 + 4 = 27$ alunos, com uma idade média igual a $m' = 36,5$.

Logo, a idade média dos alunos que ingressaram na turma vespertina é dada por:

$$\begin{aligned} m' &= \frac{23m + 4m_4}{27} \Rightarrow 36,5 = \frac{23 \cdot 33,9 + 4m_4}{27} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 36,5 \cdot 27 = 779,7 + 4m_4 \Rightarrow m_4 = \frac{985,5 - 779,7}{4} \Rightarrow \\ &\Rightarrow m_4 = \frac{205,8}{4} \Rightarrow m_4 \approx 51,5 \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que quatro alunos ingressaram na turma vespertina.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que a expressão que correlaciona o volume V e altura H é igual a $V = H^3$, tem-se que quando a altura H equivale a 2 m, então, o volume equivale a $V = (2)^3 = 8 \text{ m}^3$.
Como o volume atinge a marca de 8 m^3 em 2 momentos ao longo do período T , segue que a resposta é 2.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a expressão que relaciona o volume e a altura da água no reservatório é $V = H^3$.
- B** Alternativa incorreta. Considerando que a expressão que correlaciona o volume V e altura H é igual a $V = H$, tem-se que $V = 2 \text{ m}^3$ quando $H = 2$. Assim sendo, como o gráfico atinge o valor 2 expresso no eixo vertical 4 vezes, segue que a resposta é 4.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a expressão que relaciona o volume e a altura da água no reservatório é $V = H$.
- C** Alternativa correta. Como $V = 3 \cdot H$, então, para encontrar o volume do reservatório quando a altura H é igual 2 metros, tem-se que $V = 2 \cdot 3 = 6 \text{ m}^3$.
Analisando o gráfico, observa-se que o volume atinge a marca de 6 m^3 em 5 momentos distintos ao longo do período T , portanto, segue que a resposta é 5.
- D** Alternativa incorreta. Considerando que a expressão que correlaciona o volume V e altura H é igual a $V = 2H$, tem-se que quando a altura equivale a 2 m, então o volume equivale a $V = 2 \cdot 2 = 4 \text{ m}^3$. Como o volume atinge a marca de 4 m^3 em 7 momentos ao longo do período T , segue que a resposta é 7.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a expressão que relaciona o volume e a altura da água no reservatório é $V = 2H$.
- E** Alternativa incorreta. Considerando que é solicitado no enunciado é o valor do volume que é atingido exatamente duas vezes, tem-se que 8 é o único valor no eixo vertical que é atingido pelo gráfico por duas vezes, assim sendo, segue que a resposta é 8.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que foi solicitado é o valor do volume que é atingido exatamente duas vezes pelo gráfico ao longo do período T .

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Os segmentos AB e AC têm a mesma medida, pois são raios da mesma circunferência C_A , logo o triângulo ABC é isósceles. Ao considerar que o ângulo BAC mede 90° , desconsiderando que o Texto-Base indica que ele mede 100° , então o triângulo ABC é classificado como isósceles e retângulo.

A alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o ângulo BAC mede 90° , em vez de 100° .

- B** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que os segmentos AB e AC são raios da circunferência C_A , então eles têm medidas distintas e o triângulo ABC é escaleno.

Além disso, ao considerar que o ângulo BAC mede 90° , desconsiderando que o Texto-Base indica que ele mede 100° , então o triângulo ABC é classificado como escaleno e retângulo.

A alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que os segmentos AB e AC são raios da circunferência C_A e, além disso, considerasse que o ângulo BAC mede 90° , em vez de 100° .

- C** Alternativa incorreta. Os segmentos AB e AC têm a mesma medida, pois são raios da mesma circunferência C_A , logo o triângulo ABC é isósceles. O ângulo BAC mede 100° e o triângulo ABC é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Como os ângulos internos de um triângulo devem somar 180° , então os ângulos ABC e BCA medem x , igual a:

$$\begin{aligned} ABC + BAC + ACB &= 180^\circ \Rightarrow x + 100^\circ + x = 180^\circ \Rightarrow \\ \Rightarrow 2x &= 180^\circ - 100^\circ \Rightarrow x = \frac{80^\circ}{2} \Rightarrow x = 40^\circ. \end{aligned}$$

Ao considerar que um triângulo acutângulo é um triângulo que possui pelo menos dois ângulos menores que 90° , então o triângulo ABC é classificado como isósceles e acutângulo.

A alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que um triângulo acutângulo possui pelo menos dois ângulos agudos.

- D** Alternativa incorreta. O ângulo BAC mede 100° e, como os ângulos internos de um triângulo devem somar 180° , a soma dos ângulos ABC e BCA é $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ < 90^\circ$, então os ângulos são agudos.

Ao considerar que um triângulo acutângulo é um triângulo que possui pelo menos dois ângulos menores que 90° , então o triângulo ABC é acutângulo.

Além disso, ao desconsiderar que os segmentos AB e AC são raios da circunferência C_A , então eles têm medidas distintas e o triângulo ABC é classificado como escaleno e acutângulo.

A alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que um triângulo acutângulo possui pelo menos dois ângulos agudos e, além disso, desconsiderasse que os segmentos AB e AC são raios da circunferência C_A .

- E** Alternativa correta. O ponto A , pertencente ao triângulo ABC , é o centro da circunferência maior C_A . Logo, como os pontos B e C pertencem a essa circunferência, os segmentos AB e AC são raios da circunferência C_A e congruentes entre si.

Além disso, o ângulo BAC mede $100^\circ > 90^\circ$, logo ele é obtuso.

Portanto, como o triângulo ABC tem dois lados congruentes entre si e um ângulo obtuso, ele é classificado como isósceles e obtusângulo.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que a velocidade do farol aumenta entre os minutos 4 e 7, e a partir do minuto 7 sua velocidade diminui, ficando menor do que a velocidade no minuto inicial, tem-se que a distância entre duas cristas ou dois vales no gráfico da função periódica que relaciona a intensidade luminosa com o tempo começa com uma certa distância, diminui entre os minutos 4 e 7 e termina com uma distância maior do que a inicial. Portanto, o gráfico que melhor representa a intensidade luminosa ao longo do tempo em um determinado ponto é o da alternativa A.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a velocidade inicial do farol com a sua velocidade final.

- B** Alternativa incorreta. Considerando que o farol tem inicialmente uma rotação constante, entre os minutos 4 e 7 ele aumenta sua velocidade, e após o minuto 7, ele volta a ter uma velocidade igual à inicial, tem-se que a distância entre duas cristas ou dois vales no gráfico da função periódica que relaciona a intensidade luminosa com o tempo começa com uma certa distância, diminui entre os minutos 4 e 7 e termina com uma distância igual à inicial. Portanto, o gráfico que melhor representa a intensidade luminosa ao longo do tempo em um determinado ponto é o da alternativa B.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a velocidade final do farol é igual à sua velocidade inicial.

- C** Alternativa incorreta. Considerando que a velocidade de rotação do farol é constante e igual à velocidade inicial, tem-se que a distância entre duas cristas ou dois vales no gráfico da função periódica que relaciona a intensidade luminosa com o tempo é sempre a mesma. Portanto, o gráfico que melhor representa a intensidade luminosa ao longo do tempo em um determinado ponto é o da alternativa C.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse que a velocidade de rotação do farol varia ao longo do tempo.

- D** Alternativa correta. O farol tinha um padrão de iluminação inicial com uma velocidade constante e baixa em relação às demais. Portanto, até o minuto 4, a distância entre duas cristas ou dois vales da função periódica é a maior.

Entre os minutos 4 e 7, a velocidade do farol foi a maior registrada, portanto, a distância entre duas cristas ou dois vales da função é a menor em relação às demais.

Já após o minuto 7, a velocidade de rotação do farol era maior do que a inicial, porém mais devagar do que a velocidade entre os minutos 4 e 7, portanto, a distância entre duas cristas ou vales é menor do que a distância inicial, mas é maior do que a distância entre os minutos 4 e 7.

Logo, o gráfico que melhor representa a intensidade luminosa ao longo do tempo em um determinado ponto é o da alternativa D.

- E** Alternativa incorreta. Considerando que a velocidade do farol começa em sua velocidade máxima e vai reduzindo gradativamente, tem-se que a distância entre duas cristas ou dois vales da função periódica que relaciona a intensidade luminosa com o tempo vai aumentando ao longo do tempo. Portanto, o gráfico que melhor representa a intensidade luminosa ao longo do tempo em um determinado ponto é o da alternativa E.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a velocidade de rotação do farol diminui ao longo do tempo.

Gabarito: C

- A Alternativa incorreta. Como a largura da tela é $L = 12$ m, antes da ampliação a sala tinha um espaço disponível igual a $D_{\text{máx}} - D_{\text{mín}} = 2,0L - 0,6L = 1,4 \cdot 12 = 16,8$ m.

Ao considerar que a primeira fileira de poltronas está inclusa na contagem de fileiras no espaço entre $D_{\text{máx}}$ e $D_{\text{mín}}$, então a sala comportava 16 fileiras antes da ampliação.

Além disso, ao desconsiderar o espaço inutilizado antes da ampliação, então o espaço que comportará as novas fileiras de poltronas será igual a $D_{\text{aceitável}} - D_{\text{máx}} = 2,9L - 2,0L = 0,9 \cdot 12 = 10,8$ m.

Logo, como a distância entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas é igual a 1 m e a quantidade de fileiras deve ser inteira, a sala comportará um total de $16 + 10 = 26$ fileiras após a ampliação.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a primeira fileira está inclusa na contagem de fileiras no espaço entre $D_{\text{aceitável}}$ e $D_{\text{mín}}$ e, além disso, desconsiderasse o espaço inutilizado antes da ampliação da sala.

- B Alternativa incorreta. Ao considerar que a primeira fileira de poltronas está inclusa na contagem de fileiras no espaço entre $D_{\text{aceitável}}$ e $D_{\text{mín}}$, então após a ampliação a sala terá um espaço igual a 27,6 m para dispor as fileiras.

Logo, como a distância entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas é igual a 1 m e a quantidade de fileiras deve ser inteira, a sala comportará um total de 27 fileiras após a ampliação.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a primeira fileira está inclusa na contagem de fileiras no espaço entre $D_{\text{aceitável}}$ e $D_{\text{mín}}$.

- C Alternativa correta. A sala de cinema possui uma tela com largura $L = 12$ m, logo, de acordo com a norma da ABNT, a distância máxima aceitável entre a tela e o encosto da última poltrona é igual a $D_{\text{aceitável}} = 2,9L \Rightarrow D_{\text{aceitável}} = 2,9 \cdot 12 \Rightarrow D_{\text{aceitável}} = 34,8$ m.

Como a distância entre a tela e o encosto das poltronas da primeira fileira é $D_{\text{mín}} = 0,6L \Rightarrow D_{\text{mín}} = 0,6 \cdot 12 \Rightarrow D_{\text{mín}} = 7,2$ m, as outras fileiras ocuparão um espaço igual a $D_{\text{aceitável}} - D_{\text{mín}} = 34,8 - 7,2 = 27,6$ m.

A distância entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas é igual a 1 m, então a quantidade máxima de fileiras será igual a $27,6 + 1 = 28,6$ fileiras.

Por fim, como a quantidade de fileiras deve ser inteira, após a ampliação, a sala comportará 28 fileiras.

- D Alternativa incorreta. Ao considerar que a última fileira, mais distante da tela, não está inclusa na contagem de fileiras no espaço entre $D_{\text{aceitável}}$ e $D_{\text{mín}}$, então após a ampliação da sala, a quantidade total de fileiras será igual a quantidade que cabem no espaço igual a 27,6 m mais duas fileiras, ou seja, $27 + 2 = 29$ fileiras.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a última não está inclusa na contagem de fileiras no espaço entre $D_{\text{aceitável}}$ e $D_{\text{mín}}$.

- E Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que existe uma distância mínima entre os encostos das poltronas da primeira fileira e a tela, as outras fileiras ocuparão um espaço igual a distância máxima aceitável, ou seja, $D_{\text{aceitável}} = 34,8$ m.

Logo, como a distância entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas é igual a 1 m e a quantidade de fileiras deve ser inteira, a sala comportará um total de $34 + 1 = 35$ fileiras após a ampliação.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que existe uma distância mínima entre os encostos das poltronas da primeira fileira e a tela.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. O fazendeiro deseja leiloar um boi cuja massa é igual a 540 000 g. Como 1 000 gramas equivalem a 1 quilograma, a massa do boi é igual a:

$$\begin{cases} 1000 \text{ g} & \text{---} & 1 \text{ kg} \\ 540000 \text{ g} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{540000}{1000} \Rightarrow x = 540 \text{ kg.}$$

A comercialização de bois é feita em arrobas, como 1 arroba equivale a aproximadamente 15 kg, a massa do boi, em arroba, é igual a aproximadamente:

$$\begin{cases} 15 \text{ kg} & \text{---} & 1 \text{ arroba} \\ 540 \text{ kg} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{540}{15} \Rightarrow x = 36$$

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que 1 quilograma equivale a 100 gramas, a massa do boi, em quilograma, é igual a:

$$\begin{cases} 100 \text{ g} & \text{---} & 1 \text{ kg} \\ 540000 \text{ g} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{540000}{100} \Rightarrow x = 5400 \text{ kg.}$$

Como a unidade de massa utilizada na comercialização de bois é a arroba, e 1 arroba equivale a aproximadamente 15 kg, a massa do boi, em arroba, é aproximadamente:

$$\begin{cases} 15 \text{ kg} & \text{---} & 1 \text{ arroba} \\ 5400 \text{ kg} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{5400}{15} \Rightarrow x = 360$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que 1 quilograma equivale a 100 gramas.

- C** Alternativa incorreta. O fazendeiro deseja leiloar um boi cuja massa é igual a 540 kg. Ao considerar que 15 arrobas equivalem a aproximadamente 1 quilograma, a massa do boi, em arroba, é aproximadamente:

$$\begin{cases} 1 \text{ kg} & \text{---} & 15 \text{ arrobas} \\ 540 \text{ kg} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{540 \cdot 15}{1} \Rightarrow x = 8100$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que 15 arrobas equivalem a 1 quilograma.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que 1 arroba equivale a aproximadamente 15 gramas, a massa do boi, em arroba, é aproximadamente:

$$\begin{cases} 15 \text{ g} & \text{---} & 1 \text{ arroba} \\ 540000 \text{ g} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{540000}{15} \Rightarrow x = 36000$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que 1 arroba equivale a 15 gramas.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que 1 quilograma equivale a 100 gramas, a massa do boi, em quilograma, é igual a:

$$\begin{cases} 100 \text{ g} & \text{---} & 1 \text{ kg} \\ 540000 \text{ g} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{540000}{100} \Rightarrow x = 5400 \text{ kg.}$$

Além disso, ao considerar que 15 arrobas equivalem a aproximadamente 1 quilograma, a massa do boi, em arroba, é aproximadamente:

$$\begin{cases} 1 \text{ kg} & \text{---} & 15 \text{ arrobas} \\ 5400 \text{ kg} & \text{---} & x \end{cases} \Rightarrow x = \frac{5400 \cdot 15}{1} \Rightarrow x = 81000$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que 1 quilograma equivale a 100 gramas e, além disso, que 15 arrobas equivalem a 1 quilograma.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que a porta não será pintada, a área disponível para a ilustração é igual à diferença entre a área total da fachada e a área ocupada pelo logo.

Além disso, ao considerar que a área de um círculo A_c de diâmetro d é calculada por $A_c = \pi d^2$, a área ocupada pelo logo A_l é igual a $A_l = \pi d^2 \Rightarrow A_l = 3 \cdot 1,6^2 \Rightarrow A_l = 7,68$.

Portanto, a área disponível para a ilustração é $A = A_f - A_l \Rightarrow A = 28,00 - 7,68 \Rightarrow A = 20,32 \text{ m}^2$.

Esta alternativa poderia ter sido escolhida caso se se desconsiderasse que a porta não será pintada e, além disso, considerasse que a área de um círculo de diâmetro d é calculada por $A_c = \pi d^2$.

- B** Alternativa correta. Como a ilustração será pintada na fachada, sem cobrir a porta e o logo, a área disponibilizada para a pintura será a diferença entre a área total da fachada e as áreas da porta e do logo. Como a fachada tem dimensões de 4,0 m de altura por 7,0 m de comprimento, sua área total A_f é igual a $A_f = 4,0 \cdot 7,0 \Rightarrow A_f = 28,00 \text{ m}^2$.

Além disso, como a porta mede 2,1 m por 1,8 m, sua área é $A_p = 2,1 \cdot 1,8 \Rightarrow A_p = 3,78 \text{ m}^2$.

O logo tem formato circular de diâmetro igual a 1,6 m, logo seu raio é $r = 0,8 \text{ m}$. Portanto, como a área de um círculo A_c de raio r é calculada por $A_c = \pi r^2$, a área ocupada pelo logo A_l é igual a $A_l = \pi r^2 \Rightarrow A_l = 3 \cdot 0,8^2 \Rightarrow A_l = 1,92 \text{ m}^2$.

Logo, a área disponível para a ilustração é $A = A_f - A_p - A_l \Rightarrow A = 28,00 - 3,78 - 1,92 \Rightarrow A = 22,30 \text{ m}^2$.

- C** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que o logo não será pintado, a área disponível para a ilustração é igual à diferença entre a área total da fachada e a área da porta.

Como a área total da fachada é $A_f = 28,00 \text{ m}^2$ e a área da porta é $A_p = 3,78 \text{ m}^2$, a área disponível para a ilustração é $A = A_f - A_p \Rightarrow A = 28,00 - 3,78 \Rightarrow A = 24,22 \text{ m}^2$.

Esta alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o logo não será pintado.

- D** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que a porta não será pintada, a área disponível para a ilustração é igual à diferença entre a área total da fachada e a área ocupada pelo logo.

Como a área total da fachada é $A_f = 28,00 \text{ m}^2$ e a área do logo é $A_l = 1,92 \text{ m}^2$, a área disponível para a ilustração é $A = A_f - A_l \Rightarrow A = 28,00 - 1,92 \Rightarrow A = 26,08 \text{ m}^2$.

Esta alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que a porta não será pintada.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a área total da fachada, como ela tem formato retangular com dimensões de 4,0 m e 7,0 m, a área é igual a $A_f = 4,0 \cdot 7,0 \Rightarrow A_f = 28,00 \text{ m}^2$.

Esta alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a área total da fachada.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que a trilha inicia e termina na mesma altitude, então o início do primeiro trecho tem uma altitude maior que o final do último trecho. Logo, o gráfico que melhor representa a relação entre a altitude e o tempo é o gráfico da alternativa A.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que a trilha inicia no nível do mar.

- B** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que a trilha inicia e termina na mesma altitude, então o início do primeiro trecho tem uma altitude maior que o final do último trecho.

Além disso, ao desconsiderar que o grupo realiza um intervalo, permanecendo no topo por 20 minutos, então eles iniciam o trecho de retorno no instante em que atingem a altitude máxima.

Logo, o gráfico que melhor representa a relação entre a altitude e o tempo é o gráfico da alternativa B.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que a trilha inicia no nível do mar e que, além disso, o grupo realiza um intervalo ao atingir o topo.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que, como os trechos têm inclinação constante, os segmentos de reta que representam a altitude pelo tempo são horizontais, então o gráfico que melhor representa a relação entre a altitude e o tempo é o gráfico da alternativa C.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a altitude atingida nos trechos é representada por segmentos de reta horizontais.

- D** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que o grupo realiza um intervalo, permanecendo no topo por 20 minutos, então eles iniciam o trecho de retorno no instante em que atingem a altitude máxima. Logo, o gráfico que melhor representa a relação entre a altitude e o tempo é o gráfico da alternativa D.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o grupo realiza um intervalo ao atingir o topo.

- E** Alternativa correta. A trilha realizada pelo grupo a velocidade constante é composta por quatro partes: dois trechos de subida, um intervalo e um trecho de descida.

O primeiro trecho, de subida, tem inclinação positiva constante e inicia no nível do mar, então é representado por um segmento de reta crescente que parte da origem.

O segundo trecho, também de subida, tem inclinação constante e maior que o primeiro, logo é representado por outro segmento de reta crescente, de maior inclinação, que termina quando o tempo é igual a 60 minutos.

Ao atingir a altitude máxima, o grupo permanece na mesma altitude por 20 minutos, portanto o intervalo é representado por um segmento de reta horizontal, que inicia quando o tempo é igual a 60 minutos e termina em 80 minutos.

Por fim, como no último trecho o grupo retorna ao nível do mar, completando as 2 horas da trilha, ele é representado por um segmento de reta com inclinação negativa constante, que termina no ponto (120, 0).

Logo, o gráfico que melhor representa a relação entre a altitude e o tempo é o gráfico da alternativa E.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que o perímetro máximo da figura que modela a pipa deve ser igual a 100 cm e, além disso, considerar que as diagonais devem ter comprimentos diferentes, a criança deve escolher o modelo 1.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o perímetro máximo da figura que modela a pipa deve ser igual a 100 cm e, além disso, considerasse que as diagonais devem ter comprimentos diferentes.

- B** Alternativa incorreta. Ao desconsiderar que o perímetro máximo da figura que modela a pipa deve ser igual a 100 cm, o modelo de pipa escolhido deve ter o maior perímetro possível.

Logo, como as diagonais da pipa devem ter o mesmo comprimento, a criança deve escolher o modelo 2.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o perímetro máximo da figura que modela a pipa deve ser igual a 100 cm.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que a criança deseja construir a pipa utilizando a menor quantidade de linha, o modelo de pipa escolhido deve ter o menor perímetro possível.

Logo, como as diagonais da pipa devem ter o mesmo comprimento, a criança deve escolher o modelo 3.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o perímetro da pipa deve ser o menor possível.

- D** Alternativa correta. Como duas das varetas de madeira serão posicionadas nas diagonais da pipa e devem ter o mesmo comprimento, o modelo escolhido deverá ser de um quadrilátero com diagonais congruentes.

Ao analisar os modelos disponíveis, tem-se que:

Modelo 1: tem quatro lados congruentes e pares de ângulos opostos diferentes de 90° , logo seu formato é de um losango não quadrado e ele possui diagonais de comprimentos distintos;

Modelo 2: tem pares de lados congruentes e quatro ângulos retos, logo seu formato é de um retângulo não quadrado e ele possui diagonais congruentes;

Modelo 3: tem quatro lados congruentes e quatro ângulos retos, logo seu formato é de um quadrado e ele possui diagonais congruentes;

Modelo 4: tem dois lados paralelos entre si com medidas distintas e outros dois lados congruentes entre si, logo seu formato é de um trapézio isósceles e ele possui diagonais congruentes;

Modelo 5: tem pares de lados paralelos e congruentes e pares de ângulos opostos diferentes de 90° , logo seu formato é de um paralelogramo não retângulo e ele possui diagonais de comprimentos distintos.

Portanto, os modelos que estão de acordo com os requisitos são os modelos II, III e IV.

Além disso, o contorno da pipa será feito com uma linha com 100 cm disponíveis, e a criança deseja que seja desperdiçado o mínimo desse comprimento. Então, o modelo escolhido deve ter o maior perímetro, desde que seja menor ou igual a 100 cm.

Os perímetros dos modelos são dados por:

Modelo I: $30 + 30 + 30 + 30 = 120$ cm;

Modelo II: $40 + 40 + 20 + 20 = 120$ cm;

Modelo III: $20 + 20 + 20 + 20 = 80$ cm;

Modelo IV: $20 + 20 + 20 + 30 = 90$ cm;

Modelo V: $30 + 30 + 20 + 20 = 100$ cm.

Logo, como apenas o modelo IV apresenta todas as características desejadas pela criança, esse deve ser o modelo escolhido para confeccionar a pipa.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que as diagonais devem ter comprimentos diferentes, e como a pipa deve ter o maior perímetro possível, sem exceder 100 cm, a criança deve escolher o modelo 5.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que as diagonais devem ter comprimentos diferentes.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que a quantidade total de usuários é igual a capacidade do laboratório A somada a do laboratório B, então ela é igual a $100 + 80 = 180$.

Como o custo total de cada laboratório, num período de 4 anos, é $T_A = 420$ mil reais e $T_B = 184$ mil reais, o custo por usuário de cada laboratório é dado por

$$c_A = \frac{T_A}{q_A} \Rightarrow c_A = \frac{420 \text{ mil}}{180} \Rightarrow c_A = 2,33 \text{ mil reais};$$

$$c_B = \frac{T_B}{q_B} \Rightarrow c_B = \frac{184 \text{ mil}}{180} \Rightarrow c_B = 1,02 \text{ mil reais}.$$

Logo, a economia da escola, por usuário será igual a $c_A - c_B = 2,33 \text{ mil} - 1,02 \text{ mil} = 1,31 \text{ mil reais}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a quantidade total de usuários dos laboratórios A e B é igual a 180.

- B** Alternativa correta. O laboratório A tem um custo de 180 mil reais e gastos anuais de 60 mil reais, então o custo total pela utilização desse laboratório por 4 anos seria $T_A = 180 \text{ mil} + 60 \text{ mil} \cdot n \Rightarrow T_A = 180 \text{ mil} + 60 \text{ mil} \cdot 4 \Rightarrow T_A = 420 \text{ mil reais}$.

Já o laboratório B tem um custo de 120 mil reais e gastos anuais de 16 mil reais, o que gera um custo total de $T_B = 120 \text{ mil} + 16 \text{ mil} \cdot n \Rightarrow T_B = 120 \text{ mil} + 16 \text{ mil} \cdot 4 \Rightarrow T_B = 184 \text{ mil reais}$.

Como a capacidade do laboratório A é de 100 usuários e a do laboratório B é de 80 usuários, o custo por usuário de cada laboratório, pela utilização durante 4 anos é dado por

$$c_A = \frac{T_A}{q_A} \Rightarrow c_A = \frac{420 \text{ mil}}{100} \Rightarrow c_A = 4,20 \text{ mil reais};$$

$$c_B = \frac{T_B}{q_B} \Rightarrow c_B = \frac{184 \text{ mil}}{80} \Rightarrow c_B = 2,30 \text{ mil reais}.$$

Por fim, a economia da escola, por usuário, será igual a $c_A - c_B = 4,2 \text{ mil} - 2,3 \text{ mil} = 1,90 \text{ mil reais}$.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que se pede o custo do laboratório B, por usuário, tem-se que em 4 anos, o custo total será igual a $T_B = 120 \text{ mil} + 16 \text{ mil} \cdot 4 \Rightarrow T_B = 184 \text{ mil reais}$. Logo, o custo por usuário será de

$$c_B = \frac{T_B}{q_B} \Rightarrow c_B = \frac{184 \text{ mil}}{80} \Rightarrow c_B = 2,30 \text{ mil reais}.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que se pede o custo do laboratório B, por usuário.

- D** Alternativa incorreta. O custo total de cada laboratório, num período de 4 anos, é $T_A = 420$ mil reais e $T_B = 184$ mil reais.

Ao considerar que o laboratório B possui capacidade para 100 usuários, então o custo por usuário de cada laboratório é dado por

$$c_A = \frac{T_A}{q_A} \Rightarrow c_A = \frac{420 \text{ mil}}{100} \Rightarrow c_A = 4,20 \text{ mil reais};$$

$$c_B = \frac{T_B}{q_B} \Rightarrow c_B = \frac{184 \text{ mil}}{100} \Rightarrow c_B = 1,84 \text{ mil reais}.$$

Logo, a economia da escola, por usuário, será igual a $c_A - c_B = 4,20 \text{ mil} - 1,84 \text{ mil} = 2,36 \text{ mil reais}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o laboratório B possui capacidade para 100 usuários.

- E** Alternativa incorreta. O custo total de cada laboratório, num período de 4 anos, é $T_A = 420$ mil reais e $T_B = 184$ mil reais.

Ao considerar que o laboratório A possui capacidade para 80 usuário, então o custo por usuário de cada laboratório é dado por

$$c_A = \frac{T_A}{q_A} \Rightarrow c_A = \frac{420 \text{ mil}}{80} \Rightarrow c_A = 5,25 \text{ mil reais};$$

$$c_B = \frac{T_B}{q_B} \Rightarrow c_B = \frac{184 \text{ mil}}{80} \Rightarrow c_B = 2,30 \text{ mil reais}.$$

Logo, a economia da escola, por usuário, será igual a $c_A - c_B = 5,25 \text{ mil} - 2,30 \text{ mil} = 2,95 \text{ mil reais}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o laboratório A possui capacidade para 80 usuários.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. A função que descreve a receita gerada é uma função quadrática do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com coeficientes $a = -k$, $b = kv - q$ e $c = qv$.
Ao considerar que o enunciado solicita o valor absoluto da maior raiz da função, tem-se que as raízes da função são iguais a:

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (kv - q)^2 - 4 \cdot (-k) \cdot qv \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta &= k^2v^2 - 2kvq + q^2 + 4kvq \Rightarrow \Delta = (kv + q)^2 \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(kv - q) \pm \sqrt{(kv + q)^2}}{2 \cdot (-k)} \Rightarrow \\ \Rightarrow x &= \frac{-kv + q \pm kv + q}{-2k} \Rightarrow x_1 = \frac{-kv + q + kv + q}{-2k} \Rightarrow \\ \Rightarrow x_1 &= \frac{-2q}{-2k} \Rightarrow x_1 = \frac{q}{k} \\ \Rightarrow x_2 &= \frac{-kv + q - kv - q}{-2k} \Rightarrow x_2 = \frac{-2kv}{-2k} \Rightarrow x_2 = v\end{aligned}$$

Logo, o valor absoluto da maior raiz da função é $x_2 = v$.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita o valor absoluto da maior raiz da função.

- B** Alternativa incorreta. A função que descreve a receita gerada é uma função quadrática do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com coeficientes $a = -k$, $b = kv - q$ e $c = qv$.
Ao considerar que o enunciado solicita o valor absoluto da menor raiz da função, tem-se que as raízes da função são iguais a:

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (kv - q)^2 - 4 \cdot (-k) \cdot qv \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta &= k^2v^2 - 2kvq + q^2 + 4kvq \Rightarrow \Delta = (kv + q)^2 \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(kv - q) \pm \sqrt{(kv + q)^2}}{2 \cdot (-k)} \Rightarrow \\ \Rightarrow x &= \frac{-kv + q \pm kv + q}{-2k} \Rightarrow x_1 = \frac{-kv + q + kv + q}{-2k} \Rightarrow \\ \Rightarrow x_1 &= \frac{-2q}{-2k} \Rightarrow x_1 = \frac{q}{k} \\ \Rightarrow x_2 &= \frac{-kv + q - kv - q}{-2k} \Rightarrow x_2 = \frac{-2kv}{-2k} \Rightarrow x_2 = v\end{aligned}$$

Logo, o valor absoluto da menor raiz da função é igual a $|x_2| = \left| -\frac{q}{k} \right| = \frac{q}{k}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita o valor absoluto da menor raiz da função.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que o vértice de uma parábola é dado por $V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right)$, o valor do desconto que maximiza a receita gerada é dado pela abscissa do vértice da parábola, que é igual a:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x_v = -\frac{kv - q}{2 \cdot (-k)} \Rightarrow x_v = \frac{q - kv}{2k}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a abscissa do vértice de uma parábola é igual a $x_v = -\frac{b}{2a}$.

- D** Alternativa correta. A receita gerada com a venda do conjunto, com um desconto x , é dada por $R(x) = (q + kx)(v - x) \Rightarrow R(x) = qv - qx + kvx - kx^2 \Rightarrow \Rightarrow R(x) = qv + (kv - q)x - kx^2$, uma função quadrática do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, cujos coeficientes são $a = -k$, $b = kv - q$ e $c = qv$.
Como k , q e v são constantes positivas, o coeficiente a da função é negativo, portanto, a função é representada por uma parábola com concavidade voltada para baixo e seu vértice é um ponto de máximo.

$$\text{O vértice de uma parábola é dado por } V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right)$$

logo o desconto que maximiza a receita gerada com a venda desse conjunto exclusivo, dado pela abscissa do vértice, é igual a:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x_v = -\frac{kv - q}{2 \cdot (-k)} \Rightarrow x_v = \frac{q - kv}{2k}$$

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a receita máxima, e como a parábola que descreve a função tem a concavidade voltada para baixo, a receita máxima é dada pela ordenada do vértice da parábola.

Logo, como o vértice de uma parábola é dado por $V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right)$, a receita máxima é igual a:

$$\begin{aligned}y_v &= -\frac{\Delta}{4a} \Rightarrow y_v = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \Rightarrow \\ \Rightarrow y_v &= -\frac{(kv - q)^2 - 4 \cdot (-k) \cdot qv}{4 \cdot (-k)} \Rightarrow \\ \Rightarrow y_v &= \frac{k^2v^2 - 2kvq + q^2 + 4kvq}{4k} \Rightarrow y_v = \frac{(kv + q)^2}{4k}\end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a receita máxima.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. O faturamento no último mês foi igual a R\$ 60 000,00. Portanto, como se espera que o faturamento aumente em 15% no mês seguinte à implementação das estratégias, tem-se que ele será igual a $(100 + 15)\%$ de 60 000, ou seja, o faturamento será $f = 1,15 \cdot 60\,000 \Rightarrow f = 69$ mil reais.

Além disso, é previsto que o tempo médio de espera reduza em 20% em relação ao tempo médio de espera do último mês, dado por 14 minutos. Então, ele será igual a $(100 - 20)\%$ de 14, ou seja, o tempo médio de espera será $t = 0,80 \cdot 14 \Rightarrow t = 11,2$ min.

Logo, como o Índice de Desempenho (*ID*) é calculado pela razão entre o faturamento f , em milhar de real, e o tempo médio de espera t , em minuto, tem-se que, após a implementação das estratégias, é previsto

$$\text{que o } ID \text{ seja igual a } ID = \frac{f}{t} \Rightarrow ID = \frac{69}{11,2} \Rightarrow ID \approx 6,2.$$

Por fim, como $6,2 > 6$, o Índice de Desempenho da unidade será classificado como Excelente, caso a previsão se concretize.

- B** Alternativa incorreta. O faturamento no último mês foi igual a R\$ 60 000,00. Portanto, como se espera que o faturamento aumente em 15% no mês seguinte à implementação das estratégias, tem-se que ele será igual a $f = 1,15 \cdot 60\,000 \Rightarrow f = 69$ mil reais.

Ao desconsiderar que o tempo médio de espera previsto reduzirá em 20%, ele será igual ao do último mês, dado por $t = 14$ minutos.

Logo, como o Índice de Desempenho (*ID*) é calculado pela razão entre o faturamento f , em milhar de real, e o tempo médio de espera t , em minuto, tem-se que, após a implementação das estratégias, é previsto

$$\text{que o } ID \text{ seja igual a } ID = \frac{f}{t} \Rightarrow ID = \frac{69}{14} \Rightarrow ID \approx 4,9.$$

Por fim, como $4,5 < 4,9 \leq 6,0$, o Índice de Desempenho da unidade será classificado como Bom, caso a previsão se concretize.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o tempo médio de espera previsto reduzirá em 20%.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita a classificação do mês de referência, tem-se que o faturamento desse mês foi igual a R\$ 60 000,00 e o tempo de espera médio foi de 14 minutos.

Logo, como o Índice de Desempenho (*ID*) é calculado pela razão entre o faturamento f , em milhar de real, e o tempo médio de espera, em minuto t , tem-se que o

$$ID \text{ é igual a } ID = \frac{f}{t} \Rightarrow ID = \frac{60}{14} \Rightarrow ID \approx 4,3.$$

Por fim, como $3,0 < 4,3 \leq 4,5$, o Índice de Desempenho da unidade será classificado como Regular.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita a classificação do Índice de Desempenho do último mês.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que é previsto que o faturamento reduzirá em 15%, ele será igual a $f = 0,85 \cdot 60\,000 \Rightarrow f = 51\,000$ reais.

Além disso, ao considerar que o tempo médio de espera aumentará em 20%, ele será igual a $t = 1,20 \cdot 14 \Rightarrow t = 16,8$ min.

Logo, como o Índice de Desempenho (*ID*) é calculado pela razão entre o faturamento f , em milhar de real, e o tempo médio de espera t , em minuto, tem-se que, após a implementação das estratégias, é previsto

$$\text{que o } ID \text{ seja igual a } ID = \frac{f}{t} \Rightarrow ID = \frac{51}{16,8} \Rightarrow ID \approx 3,0.$$

Por fim, como $1,5 < 3,0 \leq 3,0$, o Índice de Desempenho da unidade será classificado como Ruim, caso a previsão se concretize.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o faturamento reduzirá em 15% e que, além disso, o tempo médio de espera aumentará em 20%, ambos em relação ao último mês.

- E** Alternativa incorreta. É previsto que o tempo médio de espera reduza em 20% em relação ao tempo médio de espera do último mês, dado por 14 minutos, então ele será igual a $t = 0,80 \cdot 14 \Rightarrow t = 11,2$ min.

Ao considerar que o faturamento será igual a 15% do último mês, ele será igual a $f = 0,15 \cdot 60\,000 \Rightarrow f = 9\,000$.

Logo, como o Índice de Desempenho (*ID*) é calculado pela razão entre o faturamento f , em milhar de real, e o tempo médio de espera t , em minuto, tem-se que, após a implementação das estratégias, é previsto

$$\text{que o } ID \text{ seja igual a } ID = \frac{f}{t} \Rightarrow ID = \frac{9}{11,2} \Rightarrow ID \approx 0,8.$$

Por fim, como $0,0 \leq 0,8 \leq 1,5$, o Índice de Desempenho da unidade será classificado como Crítico, caso a previsão se concretize.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o faturamento previsto será igual a 15% do faturamento do último mês.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que, para multiplicar duas matrizes, deve-se multiplicar os elementos de cada coluna da primeira matriz, em vez das linhas, a matriz que representa o custo dos parafusos de cada fornecedor é dada por:

$$P \cdot Q = \begin{bmatrix} 0,10 & 0,15 & 0,20 \\ 0,08 & 0,13 & 0,22 \\ 0,09 & 0,12 & 0,21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \cdot 0,10 + 30 \cdot 0,08 + 15 \cdot 0,09 \\ 20 \cdot 0,15 + 30 \cdot 0,13 + 15 \cdot 0,12 \\ 20 \cdot 0,20 + 30 \cdot 0,22 + 15 \cdot 0,21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,75 \\ 8,70 \\ 13,75 \end{bmatrix}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que, para multiplicar duas matrizes, deve-se multiplicar os elementos de cada coluna da primeira matriz, em vez da linha.

- B** Alternativa incorreta. Ao confundir a quantidade de cada parafuso com seu tamanho, a matriz de

$$\text{quantidades } Q \text{ é a matriz coluna } Q = \begin{bmatrix} 16 \\ 25 \\ 45 \end{bmatrix}$$

Além disso, ao considerar que, para multiplicar duas matrizes, deve-se multiplicar os elementos da linha n da primeira matriz pelo elemento da linha n da segunda matriz, a matriz que representa o custo dos parafusos de cada fornecedor é dada por:

$$P \cdot Q = \begin{bmatrix} 0,10 & 0,15 & 0,20 \\ 0,08 & 0,13 & 0,22 \\ 0,09 & 0,12 & 0,21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 16 \\ 25 \\ 45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \cdot 0,10 + 25 \cdot 0,15 + 45 \cdot 0,20 \\ 16 \cdot 0,08 + 25 \cdot 0,13 + 45 \cdot 0,22 \\ 16 \cdot 0,09 + 25 \cdot 0,12 + 45 \cdot 0,21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,20 \\ 10,75 \\ 18,90 \end{bmatrix}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as quantidades de cada tipo de parafuso com seus tamanhos e, além disso, considerasse que o produto entre matrizes é feito entre as linhas.

- C** Alternativa incorreta. Ao confundir a quantidade de cada parafuso com seu tamanho, a matriz de

$$\text{quantidades } Q \text{ é a matriz coluna } Q = \begin{bmatrix} 16 \\ 25 \\ 45 \end{bmatrix}$$

Além disso, ao considerar que, para multiplicar duas matrizes, deve-se multiplicar os elementos de cada coluna da primeira matriz, em vez das linhas, a matriz que representa o custo dos parafusos de cada fornecedor é dada por:

$$P \cdot Q = \begin{bmatrix} 0,10 & 0,15 & 0,20 \\ 0,08 & 0,13 & 0,22 \\ 0,09 & 0,12 & 0,21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 16 \\ 25 \\ 45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \cdot 0,10 + 25 \cdot 0,08 + 45 \cdot 0,09 \\ 16 \cdot 0,15 + 25 \cdot 0,13 + 45 \cdot 0,12 \\ 16 \cdot 0,20 + 25 \cdot 0,22 + 45 \cdot 0,21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,65 \\ 11,05 \\ 18,15 \end{bmatrix}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as quantidades de cada tipo de parafuso com seus tamanhos e, além disso, considerasse que para multiplicar duas matrizes, deve-se multiplicar os elementos de cada coluna da primeira matriz, em vez da linha.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que, para multiplicar duas matrizes, deve-se multiplicar os elementos da linha n da primeira matriz pelo elemento da linha n da segunda matriz, a matriz que representa o custo dos parafusos de cada fornecedor é dada por:

$$P \cdot Q = \begin{bmatrix} 0,10 & 0,15 & 0,20 \\ 0,08 & 0,13 & 0,22 \\ 0,09 & 0,12 & 0,21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \cdot 0,10 + 30 \cdot 0,15 + 15 \cdot 0,20 \\ 20 \cdot 0,08 + 30 \cdot 0,13 + 15 \cdot 0,22 \\ 20 \cdot 0,09 + 30 \cdot 0,12 + 15 \cdot 0,21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9,00 \\ 12,90 \\ 6,30 \end{bmatrix}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o produto entre matrizes é feito entre as linhas.

- E** Alternativa correta. A matriz que representa os preços unitários de cada tipo de cada parafuso é uma matriz de dimensão 3×3 , em que a primeira, segunda e terceira linhas são formadas pelos preços dos fornecedores A, B e C, respectivamente. Portanto, a

$$\text{matriz de preços } P \text{ é dada por: } P = \begin{bmatrix} 0,10 & 0,15 & 0,20 \\ 0,08 & 0,13 & 0,22 \\ 0,09 & 0,12 & 0,21 \end{bmatrix}$$

Já a matriz da quantidade de cada tipo de parafuso utilizado na montagem desse produto é uma matriz

$$\text{coluna dada por } Q = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 15 \end{bmatrix}$$

Ao realizar o produto entre as matrizes P e Q , obtém-se a matriz resultante $P \cdot Q$, que representa o custo total por fornecedor dos parafusos necessários para montar esse produto.

Logo, a matriz resultante $P \cdot Q$ é igual a:

$$P \cdot Q = \begin{bmatrix} 0,10 & 0,15 & 0,20 \\ 0,08 & 0,13 & 0,22 \\ 0,09 & 0,12 & 0,21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \cdot 0,10 + 30 \cdot 0,15 + 15 \cdot 0,20 \\ 20 \cdot 0,08 + 30 \cdot 0,13 + 15 \cdot 0,22 \\ 20 \cdot 0,09 + 30 \cdot 0,12 + 15 \cdot 0,21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9,50 \\ 8,80 \\ 8,55 \end{bmatrix}$$

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que se pede o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura abaixo da média, tem-se que, ao observar o gráfico, apenas um dos dez estudantes possui essas características.

Logo, o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura abaixo da média é igual a

$$\frac{1}{10} = 0,10 = 10\%.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que se pede o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura abaixo da média.

- B** Alternativa correta. O professor avaliou a massa corporal e a altura de dez estudantes, logo cada ponto no gráfico representa um estudante.

A quantidade de estudantes com a massa corporal abaixo da média, igual a 80 kg, é igual a quantidade de pontos à esquerda da marcação 80 no eixo horizontal, ou seja, 5 estudantes.

Como a média das alturas é igual a 1,65 m, ao observar o gráfico, desses 5 estudantes, apenas 2 possuem altura acima da média.

Logo, o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média é igual a

$$\frac{2}{10} = 0,20 = 20\%.$$

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que se pede o percentual de estudantes cuja altura é igual a média, tem-se que, ao observar o gráfico, apenas três dos dez estudantes possuem altura igual a média $m = 1,65$ m.

Logo, o percentual de estudantes com altura igual a

média é igual a $\frac{3}{10} = 0,30 = 30\%$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que se pede o percentual de estudantes com altura igual a média.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que se pede, apenas, o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média, desconsiderando que eles devem ter altura acima da média também, tem-se que, ao observar o gráfico, cinco dos dez estudantes possuem massa corporal abaixo da média.

Logo, o percentual de estudantes com massa corporal

abaixo da média é igual a $\frac{5}{10} = 0,50 = 50\%$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que se pede, apenas, o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média, desconsiderando que eles devem ter altura acima da média também.

- E** Alternativa incorreta. Ao considerar que se pede o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média ou altura acima da média, tem-se que, ao observar o gráfico, apenas três dos dez estudantes não possuem nenhuma das duas características.

Logo, o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média ou altura acima da média é igual a

$$\frac{10 - 3}{10} = \frac{7}{10} = 0,70 = 70\%.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que se pede o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média ou altura acima da média.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que o mês com maior desperdício foi aquele em que se envasou o menor volume de leite, os volumes de leite envasado foram iguais a:

Janeiro: 4 200 L;

Fevereiro: 6 500 L;

Março: 6 750 L;

Abril: 5 450 L;

Maior: 4 450 L.

Logo, o mês em que ocorreu o maior desperdício de leite foi janeiro.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o mês com o menor volume de leite envasado foi o que apresentou o maior desperdício.

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que o desperdício é calculado pela diferença absoluta entre o volume de leite produzido e envasado, os valores desperdiçados em cada mês foram iguais a:

Janeiro: $|4\ 300 - 4\ 200| = 100$ L;

Fevereiro: $|6\ 700 - 6\ 500| = 200$ L;

Março: $|6\ 900 - 6\ 750| = 150$ L;

Abril: $|5\ 500 - 5\ 450| = 50$ L;

Maior: $|4\ 600 - 4\ 450| = 150$ L.

Logo, o mês em que ocorreu o maior desperdício de leite foi fevereiro.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o desperdício é calculado pela diferença absoluta entre o volume de leite produzido e envasado.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que o volume desperdiçado de leite é diretamente proporcional ao volume produzido, o mês com maior desperdício foi aquele em que a produção foi a mais alta.

Em cada mês, os volumes produzidos foram produzidos:

Janeiro: 4 300 L;

Fevereiro: 6 700 L;

Março: 6 900 L;

Abril: 5 500 L;

Maior: 4 600 L.

Logo, o mês em que ocorreu o maior desperdício de leite foi março.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o volume de leite desperdiçado é proporcional ao volume produzido.

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que o enunciado solicita o mês com o maior volume de leite aproveitado, os percentuais de aproveitamento em cada mês foram iguais a:

Janeiro: 97,7%;

Fevereiro: 97,0%;

Março: 97,8%;

Abril: 99,1%;

Maior: 96,7%.

Logo, o mês em que ocorreu o maior aproveitamento de leite foi abril.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o enunciado solicita o mês com o maior aproveitamento de leite.

- E** Alternativa correta. A empresa deseja determinar em qual mês ocorreu o maior desperdício do volume de leite, ou seja, aquele em que o aproveitamento do volume de leite foi o menor.

Como o aproveitamento do volume de leite é calculado pela razão entre o volume de leite envasado e o volume de leite produzido, tem-se que os percentuais de aproveitamento foram iguais a:

Janeiro: $\frac{4\ 200}{4\ 300} \approx 0,997 = 99,7\%$;

Fevereiro: $\frac{6\ 500}{6\ 700} \approx 0,970 = 97,0\%$;

Março: $\frac{6\ 750}{6\ 900} \approx 0,978 = 97,8\%$;

Abril: $\frac{5\ 450}{5\ 500} \approx 0,991 = 99,1\%$;

Maior: $\frac{4\ 450}{4\ 600} \approx 0,967 = 96,7\%$.

Logo, o mês em que ocorreu o maior desperdício de leite foi maio.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que a marca com o menor valor por embalagem será a mais econômica para o atleta, a marca escolhida por ele será a I. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse a quantidade de aveia por marca.
- B** Alternativa incorreta. Considerando que o atleta deve comprar a sua quantidade necessária de aveia pelo maior valor possível, a marca escolhida por ele será a II. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o menor gasto com o maior gasto.
- C** Alternativa incorreta. Considerando que o atleta comprará a aveia da segunda marca mais cara, a marca escolhida por ele será a III. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o menor gasto com o maior gasto e, além disso, ignorasse a marca com o maior preço, considerando a segunda mais cara.
- D** Alternativa correta. De acordo com a primeira tabela, uma porção de 100 g de aveia contém o equivalente a 10 g de fibras. Portanto, para suprir a dieta de 30 g de fibras diárias ao longo de uma semana, será necessário um total de $3 \cdot 100 \cdot 7 = 2100$ g de aveia. Com base na segunda tabela, a quantidade de embalagens necessárias de cada marca para atingir esse objetivo é igual a:

$$\text{I: } \frac{2100}{150} = 14 \text{ embalagens;}$$

$$\text{II: } \frac{2100}{165} \approx 12,7 = 13 \text{ embalagens;}$$

$$\text{III: } \frac{2100}{200} = 10,5 = 11 \text{ embalagens;}$$

$$\text{IV: } \frac{2100}{340} \approx 6,2 = 7 \text{ embalagens;}$$

$$\text{V: } \frac{2100}{450} \approx 4,7 = 5 \text{ embalagens.}$$

O gasto total necessário para a compra da quantidade correta de aveia em cada marca é igual a:

$$\text{I: } 14 \cdot 6,3 = 88,2 \text{ reais;}$$

$$\text{II: } 13 \cdot 6,9 = 89,7 \text{ reais;}$$

$$\text{III: } 11 \cdot 8,1 = 89,1 \text{ reais;}$$

$$\text{IV: } 7 \cdot 8,5 = 59,5 \text{ reais;}$$

$$\text{V: } 5 \cdot 12 = 60,0 \text{ reais.}$$

Portanto, a marca escolhida pelo atleta foi a IV.

- E** Alternativa incorreta. Considerando que a marca que gera o menor gasto para a quantidade necessária de aveia é aquela que contém a maior quantidade de produto, em grama, por embalagem, de acordo com a segunda tabela, o atleta deverá escolher a marca V. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a embalagem com a maior quantidade de aveia.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. É esperado que a variação absoluta dos valores entre os valores arrecadados entre os dias 6 e 7 seja igual à maior variação absoluta entre dois dias consecutivos, tem-se, então, que a variação absoluta entre dias consecutivos foi igual a:

Dia 1 e 2: $|1\ 302,00 - 1\ 198,00| = R\$ 104,00$;

Dia 2 e 3: $|1\ 501,00 - 1\ 302,00| = R\$ 199,00$;

Dia 3 e 4: $|1\ 383,00 - 1\ 501,00| = R\$ 118,00$;

Dia 4 e 5: $|1\ 457,00 - 1\ 383,00| = R\$ 74,00$;

Dia 5 e 6: $|1\ 294,00 - 1\ 457,00| = R\$ 163,00$.

O valor arrecadado no último dia irá reduzir, logo, é esperado que ele seja igual a $1\ 294,00 - 199,00 = R\$ 1\ 095,00$.

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que a variação será a mesma observada entre os últimos dias registrados, no sétimo dia da feira, a receita obtida sofrerá uma redução igual à variação observada entre os dias 5 e 6, ou seja, igual a $|1\ 294,00 - 1\ 457,00| = R\$ 163,00$.

Logo, a administração da confeitaria espera arrecadar $1\ 294,00 - 163,00 = R\$ 1\ 131,00$ no último dia da feira gastronômica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a redução entre os dias 5 e 6 se manterá para o dia seguinte.

- C** Alternativa incorreta. Ao considerar que a variação do valor arrecadado entre os dias 6 e 7 será igual à menor variação absoluta entre dois dias seguidos, tem-se que ela será igual à variação observada entre os dias 4 e 5, ou seja, igual a $|1\ 457,00 - 1\ 383,00| = R\$ 74,00$.

Logo, a administração da confeitaria espera arrecadar $1\ 294,00 - 74,00 = R\$ 1\ 220,00$ no último dia da feira gastronômica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se se considerasse que a variação do valor arrecadado entre os dias 6 e 7 será igual à menor variação absoluta observada

- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que a variação do valor arrecadado entre os dias 6 e 7 será igual à menor variação absoluta entre dois dias seguidos, tem-se que ela será igual à variação observada entre os dias 4 e 5, ou seja, igual a $|1\ 457,00 - 1\ 383,00| = R\$ 74,00$.

Além disso, ao considerar que o valor no último dia arrecadado aumentará, em vez de diminuir, a administração da confeitaria espera arrecadar $1\ 294,00 + 74,00 = R\$ 1\ 368,00$ no último dia da feira gastronômica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a variação do valor arrecadado entre os dias 6 e 7 será igual à menor variação absoluta observada e que, além disso, o valor arrecadado no último dia aumentará.

- E** Alternativa incorreta. É previsto que a variação do valor arrecadado entre os dias 6 e 7 será igual à maior variação absoluta observada entre dois dias, ou seja, igual a $R\$ 199,00$.

Ao considerar que o valor arrecadado no último dia aumentará, em vez de diminuir, a administração da confeitaria espera arrecadar $1\ 294,00 + 199,00 = R\$ 1\ 493,00$ no último dia da feira gastronômica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o valor arrecadado no último dia aumentará.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Ao considerar que a expressão da potência gerada pela usina está em função da vazão, e não da variação da vazão, a vazão que garante a potência máxima dessa usina é dada pela abscissa do vértice da função P .

Como o vértice de uma parábola é dado por $v = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, a vazão x que garante a máxima

potência gerada é igual a:

$$x = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x = -\frac{50}{2 \cdot (-0,25)} \Rightarrow x = \frac{50}{0,5} \Rightarrow x = 100$$

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse que a expressão da potência gerada pela usina está em função da vazão V , e não da variação da vazão.

- B** Alternativa incorreta. Ao considerar que a expressão da potência gerada pela usina está em função da vazão, e não da variação da vazão, a vazão que garante a potência máxima dessa usina é dada pela abscissa do vértice da função P .

Além disso, ao considerar que o vértice de uma parábola é dado por $v = \left(-\frac{b}{a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, a vazão x que

garante a máxima potência gerada é igual a:

$$x = -\frac{b}{a} \Rightarrow x = -\frac{50}{-0,25} \Rightarrow x = 200$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a expressão da potência gerada pela usina está em função da vazão V e que, além disso, a abscissa do vértice de uma parábola é dada

por $x = -\frac{b}{a}$

- C** Alternativa correta. Quando a vazão de operação dessa usina é $200 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$, o coeficiente de rendimento é igual a 100. Como a vazão da comporta dessa usina pode ser alterada, a variação de x unidades na vazão é dada por $V = 200 + x$.

Por consequência, como a variação da vazão em uma unidade acarreta uma redução de 0,25 unidade do coeficiente de rendimento, para uma variação de x unidades na vazão, o coeficiente é dado por $C = 100 - 0,25x$.

A potência P gerada por uma hidrelétrica é dada pelo produto entre a vazão V e o coeficiente de rendimento C . Portanto, ela é calculada por $P(x) = V \cdot C \Rightarrow P(x) = (200 + x)(100 - 0,25x) \Rightarrow P(x) = 20\,000 + 50x - 0,25x^2$, uma função quadrática do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com coeficientes $a = -0,25$, $b = 50$ e $c = 20\,000$.

Logo, como o coeficiente a é negativo, a concavidade da parábola que representa a função é voltada para baixo, e o vértice da parábola é o ponto máximo da função.

Por fim, como o vértice de uma parábola é dado por $v = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, a variação x que garante a máxima

potência gerada é dada por:

$$x = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x = -\frac{50}{2 \cdot (-0,25)} \Rightarrow x = \frac{50}{0,5} \Rightarrow x = 100$$

Então, a usina atinge a geração de potência máxima a uma vazão de $200 + 100 = 300 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

- D** Alternativa incorreta. A potência gerada por essa usina é calculada por $P(x) = 20\,000 + 50x - 0,25x^2$, uma função quadrática do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com coeficientes $a = -0,25$, $b = 50$ e $c = 20\,000$.

Ao considerar que a potência máxima é atingida quando a vazão é igual à raiz positiva da função P , tem-se que as raízes da função P são dadas por:

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = 50^2 - 4 \cdot (-0,25) \cdot 20\,000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta = 2500 + 20\,000 \Rightarrow \Delta = 22\,500$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-50 \pm \sqrt{22\,500}}{2 \cdot (-0,25)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{-50 \pm 150}{-0,5} \Rightarrow x_1 = -200 \text{ e } x_2 = 400$$

Logo, a potência gerada pela usina é máxima quando a vazão é igual a $400 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse que a potência máxima é atingida quando a vazão é igual à raiz positiva da função P .

- E** Alternativa incorreta. A potência gerada por essa usina é calculada por $P(x) = 20\,000 + 50x - 0,25x^2$, uma função quadrática do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com coeficientes $a = -0,25$, $b = 50$ e $c = 20\,000$.

Ao considerar que a potência máxima é atingida quando a variação da vazão é igual à raiz positiva da função P , tem-se que as raízes da função P são dadas por:

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = 50^2 - 4 \cdot (-0,25) \cdot 20\,000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta = 2500 + 20\,000 \Rightarrow \Delta = 22\,500$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-50 \pm \sqrt{22\,500}}{2 \cdot (-0,25)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{-50 \pm 150}{-0,5} \Rightarrow x_1 = -200 \text{ e } x_2 = 400$$

Logo, a potência gerada pela usina é máxima quando a vazão é igual a $200 + 400 = 600 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse que a potência máxima é atingida quando a variação da vazão é igual à raiz positiva da função P .

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Considerando corretamente a probabilidade P de o primeiro jogador formar um trio na primeira tentativa em um baralho com n cartas, tem-se que:

$$P = \frac{2}{(n-1)(n-2)}$$

Considerando que a probabilidade P de formar um trio na primeira jogada deve ser igual a 10%, tem-se que:

$$\frac{2}{(n-1)(n-2)} = 0,1 \Rightarrow 2 = 0,1n^2 - 0,3n + 0,2 \Rightarrow \\ \Rightarrow -0,1n^2 + 0,3n + 1,8 = 0$$

Calculando corretamente as raízes da equação, tem-se que $n = -3$ ou $n = 6$, e assumindo que a quantidade mínima é igual ao menor valor absoluto das raízes, a solução é $n = 3$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a probabilidade de formar um trio na primeira jogada deve ser igual a 10% e, além disso, considerasse o menor valor absoluto das raízes calculadas.

- B** Alternativa incorreta. Considerando corretamente a probabilidade P de o primeiro jogador formar um trio na primeira tentativa em um baralho com n cartas, tem-se que:

$$P = \frac{2}{(n-1)(n-2)}$$

Considerando que a probabilidade P de formar um trio na primeira jogada deve ser igual a 10%, tem-se que:

$$\frac{2}{(n-1)(n-2)} = 0,1 \Rightarrow 2 = 0,1n^2 - 0,3n + 0,2 \Rightarrow \\ \Rightarrow -0,1n^2 + 0,3n + 1,8 = 0$$

Calculando corretamente as raízes da equação, tem-se que $n = -3$ ou $n = 6$. Como não há uma quantidade negativa de cartas em um baralho, a solução correta é $n = 6$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a probabilidade de formar um trio na primeira jogada deve ser igual a 10%.

- C** Alternativa correta. A probabilidade P de o primeiro jogador formar um trio na primeira tentativa em um baralho com n cartas é igual à probabilidade de que as três viradas consecutivas sejam idênticas. Assim, para cada virada, tem-se que:

1ª virada: o jogador pode retirar qualquer uma das n cartas do baralho, portanto, as escolhas possíveis são iguais à razão $\frac{n}{n}$;

2ª virada: o jogador deve retirar uma das duas cartas iguais à primeira, dentre o baralho restante, que agora tem $n - 1$ cartas no total, resultando na probabilidade $\frac{2}{n-1}$;

3ª virada: o jogador deve retirar a única carta igual às duas anteriores para completar o trio do baralho, que agora contém $n - 2$ cartas no total, resultando na probabilidade $\frac{1}{n-2}$.

$$\text{Assim, } P = \frac{n}{n} \cdot \frac{2}{n-1} \cdot \frac{1}{n-2} \Rightarrow P = \frac{2}{(n-1)(n-2)}$$

Como a probabilidade P de formar um trio na primeira jogada deve ser menor que 10%, tem-se que:

$$\frac{2}{(n-1)(n-2)} < 0,1 \Rightarrow 2 < 0,1n^2 - 0,3n + 0,2 \Rightarrow \\ \Rightarrow -0,1n^2 + 0,3n + 1,8 < 0$$

Encontrando as raízes da inequação, tem-se que:

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (0,3)^2 - 4 \cdot (-0,1) \cdot 1,8 \Rightarrow \Delta = 0,09 + 0,72 \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta = 0,81 \\ n = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow n = \frac{-0,3 \pm \sqrt{0,81}}{2 \cdot (-0,1)} \Rightarrow n = \frac{-0,3 \pm 0,9}{-0,2} \Rightarrow \\ \Rightarrow n_1 = 6 \text{ e } n_2 = -3$$

Como a concavidade da parábola é voltada para baixo, ela terá valores menores do que zero quando $n < -3$ ou quando $n > 6$. Como não há uma quantidade negativa de cartas em um baralho, a solução correta é $n > 6$.

O baralho é composto apenas por trios, assim, de modo que a quantidade mínima de cartas necessária para atender às exigências da equipe de desenvolvimento do jogo é 9.

- D** Alternativa incorreta. Considerando que o baralho é composto com n duplas, a probabilidade p de formar uma dupla na primeira tentativa é igual a:

$$p = \frac{n}{n} \cdot \frac{1}{(n-1)} \Rightarrow p = \frac{1}{n-1}$$

Como a probabilidade P de formar uma dupla na primeira jogada deve ser menor que 10%, tem-se que:

$$\frac{1}{n-1} < 0,1 \Rightarrow 1 < 0,1n - 0,1 \Rightarrow -0,1n < -1,1 \Rightarrow n > 11$$

Como o baralho é composto apenas por duplas, a quantidade mínima de cartas necessária para atender às exigências da equipe de desenvolvimento do jogo é 12.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o baralho é composto por duplas em vez de trios.

- E** Alternativa incorreta. Considerando que probabilidade P de retirar as três cartas iguais no baralho é igual a

$$P = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \Rightarrow P = \frac{2}{n}$$

Como a probabilidade P de formar um trio na primeira jogada deve ser menor que 10%, tem-se que

$$\frac{2}{n} < 0,1 \Rightarrow -0,1n < -2 \Rightarrow n > 20$$

O baralho é composto apenas por trios, de modo que a quantidade mínima de cartas necessária para atender às exigências da equipe de desenvolvimento do jogo é 21.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a probabilidade de formar um trio é igual à soma das probabilidades de retirar duas cartas aleatórias, com reposição, em uma primeira virada.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que o enunciado solicita a probabilidade de o usuário ter assistido ao mesmo episódio da primeira temporada duas vezes, considerando z o episódio da primeira temporada que será repetido e y qualquer um dos outros 35 episódios, e assumindo que a probabilidade de que o usuário ter assistido ao mesmo episódio da primeira temporada duas vezes é igual a $P(z, z, y)$, tem-se que:

$$P(z, z, y) = \frac{12}{36} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{35}{36} \Rightarrow P(z, z, y) = \frac{35}{3 \cdot 36^2}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a primeira temporada com a segunda temporada e, além disso, considerasse apenas um dos casos possíveis, em vez dos três casos possíveis.

- B** Alternativa incorreta. Considerando x o episódio da segunda temporada que será repetido e y qualquer um dos outros 35 episódios, e assumindo que a probabilidade de o usuário ter assistido ao mesmo episódio da segunda temporada duas vezes é igual a $P(x, x, y)$, tem-se que:

$$P(x, x, y) = \frac{24}{36} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{35}{36} \Rightarrow P(x, x, y) = \frac{70}{3 \cdot 36^2}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse apenas um dos casos possíveis, em vez dos três casos possíveis.

- C** Alternativa incorreta. Considerando que o episódio que não será repetido é necessariamente da primeira temporada, sendo z o episódio da primeira temporada e x um episódio da segunda temporada, tem-se que as combinações possíveis de ordem são: (x, x, z) ; (x, z, x) ; (z, x, x) .

Assim, a probabilidade P de que cada um desses eventos aconteça é igual a:

$$P(x, x, z) = \frac{24}{36} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{12}{36} \Rightarrow P(x, x, z) = \frac{2}{9 \cdot 36};$$

$$P(x, z, x) = \frac{24}{36} \cdot \frac{12}{36} \cdot \frac{1}{36} \Rightarrow P(x, z, x) = \frac{2}{9 \cdot 36};$$

$$P(z, x, x) = \frac{12}{36} \cdot \frac{24}{36} \cdot \frac{1}{36} \Rightarrow P(z, x, x) = \frac{2}{9 \cdot 36};$$

Portanto, a probabilidade de o usuário ter assistido ao mesmo episódio da primeira temporada duas

$$\text{vezes é igual a } 3 \cdot \frac{2}{9 \cdot 36} = \frac{2}{3 \cdot 36}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o episódio não repetido é necessariamente da primeira temporada.

- D** Alternativa incorreta. Considerando que o enunciado solicita a probabilidade de assistir ao mesmo episódio da primeira temporada duas vezes, sendo z o episódio da primeira temporada que será repetido e y qualquer um dos outros 35 episódios, tem-se que as combinações possíveis de ordem são: (z, z, y) ; (z, y, z) ; (y, z, z) .

Assim, a probabilidade P de que cada um desses eventos aconteça é igual a:

$$P(z, z, y) = \frac{12}{36} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{35}{36} \Rightarrow P(z, z, y) = \frac{35}{3 \cdot 36^2};$$

$$P(z, y, z) = \frac{12}{36} \cdot \frac{35}{36} \cdot \frac{1}{36} \Rightarrow P(z, y, z) = \frac{35}{3 \cdot 36^2};$$

$$P(y, z, z) = \frac{12}{36} \cdot \frac{35}{36} \cdot \frac{1}{36} \Rightarrow P(y, z, z) = \frac{35}{3 \cdot 36^2}.$$

Portanto, a probabilidade de o usuário ter assistido ao mesmo episódio da primeira temporada duas

$$\text{vezes é igual a } 3 \cdot \frac{35}{3 \cdot 36^2} = \frac{35}{36^2}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a primeira temporada com a segunda temporada.

- E** Alternativa correta. Para que a pessoa tenha assistido ao mesmo episódio da segunda temporada apenas duas vezes, considerando x o episódio da segunda temporada que será repetido e y qualquer um dos outros 35 episódios, tem-se que as combinações possíveis de ordem são: (x, x, y) ; (x, y, x) ; (y, x, x) .

Assim, a probabilidade P de que cada um desses eventos aconteça é igual a:

$$P(x, x, y) = \frac{24}{36} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{35}{36} \Rightarrow P(x, x, y) = \frac{70}{3 \cdot 36^2};$$

$$P(x, y, x) = \frac{24}{36} \cdot \frac{35}{36} \cdot \frac{1}{36} \Rightarrow P(x, y, x) = \frac{70}{3 \cdot 36^2};$$

$$P(y, x, x) = \frac{24}{36} \cdot \frac{35}{36} \cdot \frac{1}{36} \Rightarrow P(y, x, x) = \frac{70}{3 \cdot 36^2}.$$

Portanto, a probabilidade de o usuário ter assistido ao mesmo episódio da segunda temporada duas

$$\text{vezes é igual a } 3 \cdot \frac{70}{3 \cdot 36^2} = \frac{70}{36^2}$$

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Assumindo que $\cos(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

tem-se que a medida do comprimento AC é igual a:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos(60^\circ) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1 + 4 - 3,4 \Rightarrow AC = \sqrt{1,6} \Rightarrow AC \approx 1,3 \text{ km}$$

Logo, o comprimento mínimo total da pista de caminhada do parque será aproximadamente

$$1 + 2 + 1,3 = 4,3 \text{ km.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o valor de $\cos(60^\circ)$ com o valor de $\sin(60^\circ)$.

- B** Alternativa correta. Como o ângulo $\widehat{AOC}$ está inscrito na circunferência e é igual a 120° , pelo teorema do ângulo inscrito na circunferência, tem-se que o ângulo $\widehat{ABC}$ é igual a

$$\widehat{ABC} = \frac{\widehat{AOC}}{2} \Rightarrow \widehat{ABC} = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

Como $AB = 1$, $BC = 2$ e o menor ângulo formado entre eles é igual a 60° , pela Lei dos Cossenos, a medida do lado AC é igual a:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos(60^\circ) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1 + 4 - 2 \Rightarrow AC = \sqrt{3} \Rightarrow AC \approx 1,7 \text{ km}$$

Portanto, o comprimento mínimo total da pista de caminhada do parque será aproximadamente $1 + 2 + 1,7 = 4,7 \text{ km}$.

- C** Alternativa incorreta. Assumindo que a Lei dos Cossenos é definida como $c^2 = a^2 + b^2 - 2 + a + b + \cos(\widehat{C})$, tem-se que a medida do comprimento AC é igual a:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 + AB + BC + \cos(60^\circ) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1^2 + 2^2 - 2 + 1 + 2 + \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1 + 4 + 1,5 \Rightarrow AC = \sqrt{6,5} \Rightarrow AC \approx 2,5 \text{ km}$$

Logo, o comprimento mínimo total da pista de caminhada do parque será aproximadamente

$$1 + 2 + 2,5 = 5,5 \text{ km.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a parte do produto da Lei dos Cossenos é definida apenas pela soma.

- D** Alternativa incorreta. Considerando que o ângulo $\widehat{AOC} = \widehat{ABC} = 120^\circ$, tem-se que a medida do comprimento AC é igual a:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos(120^\circ) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1 + 4 + 2 \Rightarrow AC = \sqrt{7} \Rightarrow AC \approx 2,6 \text{ km}$$

Logo, o comprimento mínimo total da pista de caminhada do parque será aproximadamente

$$1 + 2 + 2,6 = 5,6 \text{ km.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que, em um ângulo inscrito na circunferência, o ângulo central tem a mesma medida do ângulo no vértice.

- E** Alternativa incorreta. Assumindo que a Lei dos Cossenos é definida como $c^2 = a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\widehat{C})$ e considerando que $\cos(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, tem-se que a medida do comprimento

AC é igual a:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 + 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos(60^\circ) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1^2 + 2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC^2 = 1 + 4 + 3,4 \Rightarrow AC = \sqrt{8,4} \Rightarrow AC \approx 2,9 \text{ km}$$

Logo, o comprimento mínimo total da pista de caminhada do parque será aproximadamente

$$1 + 2 + 2,9 = 5,9 \text{ km.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a soma do produto em vez da diferença e, além disso, confundisse o valor de $\cos(60^\circ)$ com o valor de $\sin(60^\circ)$.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Considerando que a redução média diária M' será igual à quantidade total reduzida ao longo dos dias, dividida pelo total de sete dias da semana, tem-se que:

$$M = \frac{5,7 + 4,5 + 7,6 + 4,6 + 7,6}{7} \Rightarrow M = \frac{30}{7} \approx 4,3 \text{ kg}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a redução semanal foi feita ao longo de sete dias, em vez dos cinco dias apresentados na tabela.

- B** Alternativa incorreta. Assumindo que a redução média será igual ao valor de redução apresentado na quarta-feira, pois ela é o valor central da tabela, tem-se que a redução foi igual a $17,5 - 13 = 4,5 \text{ kg}$. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a média é igual à redução apresentada na quarta-feira.

- C** Alternativa incorreta. Considerando corretamente a redução diária no desperdício de alimentos, tem-se que:

Segunda-feira: $18,2 - 12,5 = 5,7$;

Terça-feira: $19,4 - 11,8 = 7,6$;

Quarta-feira: $17,5 - 13 = 4,5$;

Quinta-feira: $16,8 - 12,2 = 4,6$;

Sexta-feira: $18,5 - 10,9 = 7,6$.

Assumindo que o enunciado solicita a mediana dos valores de redução, os valores ordenados formam a lista (4,5; 4,6; 5,7; 7,6; 7,6).

Portanto, como a sequência tem uma quantidade ímpar igual a cinco elementos, tem-se que a mediana m é igual ao elemento que ocupa a terceira posição, ou seja, $m = 5,7$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o conceito de média com o conceito de mediana.

- D** Alternativa correta. De acordo com a tabela, a redução no desperdício de alimentos em cada dia da semana foi igual a:

Segunda-feira: $18,2 - 12,5 = 5,7$;

Terça-feira: $19,4 - 11,8 = 7,6$;

Quarta-feira: $17,5 - 13 = 4,5$;

Quinta-feira: $16,8 - 12,2 = 4,6$;

Sexta-feira: $18,5 - 10,9 = 7,6$.

Assim, a redução média diária no desperdício de alimentos M foi igual a:

$$M = \frac{5,7 + 4,5 + 7,6 + 4,6 + 7,6}{5} \Rightarrow M = \frac{30}{5} = 6 \text{ kg}$$

- E** Alternativa incorreta. Considerando corretamente a redução diária no desperdício de alimentos, tem-se que:

Segunda-feira: $18,2 - 12,5 = 5,7$;

Terça-feira: $19,4 - 11,8 = 7,6$;

Quarta-feira: $17,5 - 13 = 4,5$;

Quinta-feira: $16,8 - 12,2 = 4,6$;

Sexta-feira: $18,5 - 10,9 = 7,6$.

Considerando que o enunciado solicita o valor, em quilograma, que mais se repetiu ao longo da semana, tem-se 7,6 kg.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o conceito de média com o conceito de moda.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. De acordo com a tabela, a quantidade total de verdadeiros positivos em cada laboratório é igual a:

I: 50;

II: 34;

III: 12;

IV: 65;

V: 60.

Portanto, a probabilidade P de o teste ser um verdadeiro positivo, dado que ele apresentou um positivo, é igual à razão entre o total de testes verdadeiros positivos e o total de testes positivos. Assim, para cada um dos laboratórios, tem-se que:

$$I: P_I = \frac{50}{50+6} \Rightarrow P_I = \frac{50}{56} \approx 0,89;$$

$$II: P_{II} = \frac{34}{34+15} \Rightarrow P_{II} = \frac{34}{49} \approx 0,69;$$

$$III: P_{III} = \frac{12}{12+7} \Rightarrow P_{III} = \frac{12}{19} \approx 0,63;$$

$$IV: P_{IV} = \frac{65}{65+20} \Rightarrow P_{IV} = \frac{65}{85} \approx 0,76;$$

$$V: P_V = \frac{60}{60+10} \Rightarrow P_V = \frac{60}{70} \approx 0,86.$$

Assim, o diretor do hospital deverá escolher o teste do laboratório I.

- B** Alternativa incorreta. Considerando a probabilidade de cada teste apresentar um verdadeiro negativo, dado que ele é negativo, tem-se que a probabilidade p de cada laboratório é igual a:

$$I: P_I = \frac{30}{30+24} \Rightarrow P_I = \frac{30}{54} \approx 0,56;$$

$$II: P_{II} = \frac{26}{26+5} \Rightarrow P_{II} = \frac{26}{31} \approx 0,84;$$

$$III: P_{III} = \frac{23}{23+8} \Rightarrow P_{III} = \frac{23}{31} \approx 0,74;$$

$$IV: P_{IV} = \frac{20}{20+20} \Rightarrow P_{IV} = \frac{20}{40} = 0,50;$$

$$V: P_V = \frac{19}{19+21} \Rightarrow P_V = \frac{19}{40} \approx 0,48.$$

Portanto, o diretor do hospital deverá escolher o teste do laboratório II.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a probabilidade de o teste ser um verdadeiro positivo, dado que ele é positivo, com a probabilidade de o teste ser um verdadeiro negativo, dado que ele é negativo.

- C** Alternativa incorreta. Considerando corretamente a probabilidade de um teste ser um verdadeiro positivo, dado que ele é positivo, e assumindo que o diretor escolherá o teste com a menor probabilidade de isso ocorrer, tem-se que será escolhido o teste do laboratório III.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o teste com a maior probabilidade de ser um verdadeiro positivo, dado que ele é positivo, com o teste com a menor probabilidade de ser um verdadeiro positivo, dado que ele é positivo.

- D** Alternativa incorreta. Assumindo que o laboratório com a maior probabilidade de ser um verdadeiro positivo, dado que ele é positivo, é aquele com o maior valor de verdadeiro positivo na tabela, tem-se que o diretor deverá escolher o teste do laboratório IV.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse o laboratório com o maior número de verdadeiros positivos.

- E** Alternativa incorreta. Considerando a probabilidade p de um teste ser um verdadeiro positivo, tem-se que:

$$I: P_I = \frac{50}{50+6+30+24} \Rightarrow P_I = \frac{50}{110} \approx 0,45;$$

$$II: P_{II} = \frac{34}{34+15+26+5} \Rightarrow P_{II} = \frac{34}{80} \approx 0,43;$$

$$III: P_{III} = \frac{12}{12+7+23+8} \Rightarrow P_{III} = \frac{12}{50} = 0,24;$$

$$IV: P_{IV} = \frac{65}{65+20+20+20} \Rightarrow P_{IV} = \frac{65}{125} = 0,52;$$

$$V: P_V = \frac{60}{60+10+19+21} \Rightarrow P_V = \frac{60}{110} \approx 0,55.$$

Portanto, o diretor do hospital deverá escolher o teste do laboratório V.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse a probabilidade condicional de o teste ser positivo.